

Async-Semaphore-*Wortschatz*

Jedes Wort, jede Wendung und jedes Grammatikmuster aus der deutschen Serie, das über A2 hinausgeht — jeweils mit englischer Bedeutung *und* einem Beispielsatz aus dem Text, das Stichwort hervorgehoben. **Neu in dieser Ausgabe:** jeder Beispielsatz trägt seine englische Übersetzung direkt darunter.

1196 Vokabeleinträge · 68 Lehnwörter · Beispielsätze wörtlich aus [plan/blog/async-semaphore/de/](#), englische Zeile aus [../en/](#) · T1-T7 = Teil des ersten Vorkommens

Legende. *der* maskulin · *die* feminin · *das* neutrum · "-e Plural mit Umlaut · kein Pl. kein Plural · Stammformen bei starken Verben: Präteritum · Partizip II · (+ Dat.) Dativ-Verb · Die englische Zeile unter jedem Beispiel ist der Paralleltext aus der englischen Fassung.

Kernwortschatz the words the whole series runs on — learn these first

19

Diese Wörter kommen in jedem Teil vor. Wer sie kann, versteht die Struktur jedes Absatzes.

das Permit

das, -s T0

permit

Permit — die Einheit, die eine Semaphore vergibt

permit — the unit a semaphore hands out

der Wartende

-n (adj. decl.) T0

waiter, the one waiting

Was passiert, wenn ein **Wartender** mitten im Warten gecancelt wird?

what happens when a **waiter** is cancelled mid-wait?

warten

wartete · gewartet T0

to wait

Wo lebt das **Warten** physisch?

where does **waiting** physically live?

der Zustand

"-e T0

state

zu einem Vier-**Zustands**-Lebenszyklus im Record jedes Wartenden

into a four-**state** lifecycle stored in each waiter's record

der Zähler

- T0

counter

Wartet irgendwer, steht der **Zähler** auf null

if anyone is queued, the **counter** is zero

der Waker

der, - T0

waker

dann Stille, bis der **Waker** feuert

then silence until the **waker** fires

pollen

pollte · gepollt T0

to poll

einmal **gepollt**, dann Stille, bis der Waker feuert

polled once, then silence until the waker fires

poll / Pending

T0

poll / Pending

`poll` / Pending` — die Runtime fragt „fertig?“
`poll` / Pending` — the runtime asks "done?"

der Futex

der, -e T0

futex

Der Vertrag, der den **Futex** ersetzt
The contract that replaces the **futex**

der Task

der, -s T0

task

hat von deinen **Tasks** noch nie gehört
has never heard of your **tasks**

das Future

das, -s T0

future

ein **Future** kann einfach aufhören zu existieren
a **future** can just cease to exist

das Barging

das, - T0

barging

Barging — freigewordene Permits landen im gemeinsamen Zähler
barging — freed permits return to the shared counter

der Hand-off

der, -s T0

hand-off

Hand-off — freigewordene Permits werden einem bestimmten Wartenden zugewiesen
hand-off — freed permits are assigned to a specific queued waiter

die Cancellation

die, - T0

cancellation

Teil 5 — **Cancellation**: Wenn ein Wartender verschwindet
Part 5 — **Cancellation**: when a waiter vanishes

freigeben

gab frei · freigegeben T2

to release, free up

Die Arbeit, die ihnen Permits **freigegeben** hätte, wird gerade abgebaut — diese Permits kommen nie.
The work that would have **released** permits to them is being torn down — those permits are never coming.

wecken

weckte · geweckt T0

to wake (someone)

Release muss **wecken**
release must **wake**

blockieren

blockierte · hat blockiert

T5

to block

Er mag eine Mikrosekunde **blockieren** oder eine Stunde
It might **block** for a microsecond or an hour

Pin

T0

Pin (the Rust reference type)

`Pin` — ein Referenztyp mit dem Versprechen, dass sein Ziel sich nie wieder bewegt
`Pin` — a reference type promising its target never moves again

die **Allokation**

-en T0

allocation

*keine **Allokation** pro Knoten*
no **allocation** per node

Substantive nouns

348

die **Obergrenze**

-n T0

upper limit, cap

*steckt eine **Obergrenze***
there's a **cap**

die

Datenbankverbindung

-en T0

database connection

*höchstens N **Datenbankverbindungen***
at most N database **connections**

die **Nachricht**

-en T0

message

*höchstens N **Nachrichten** unterwegs*
at most N **messages** in flight

das **Ding**

-e T0

thing

*und das **Ding**, das diese Grenze durchsetzt, ist eine Semaphore*
and the **thing** enforcing that cap is a semaphore

die **Grenze**

-n T0

limit, boundary

*das Ding, das diese **Grenze** durchsetzt*
the thing enforcing that **cap**

die **Untersuchung**

-en T0

investigation

*Es ist eine Design-**Untersuchung**, kein Coding-Tutorial*
It's a design **investigation**, not a coding tutorial

das **Problem**

-e T0

problem

*bei den **Problemen**, für die eine Semaphore existiert*
from the **problems** a semaphore exists to solve

die **Frage**

-n T0

question

*arbeiten uns dann durch die **Fragen**, die jeder beantworten muss*
work through the **questions** anyone building one must answer

der **Wartende**

-n (adj. decl.) T0

waiter, the one waiting

*Was passiert, wenn ein **Wartender** mitten im Warten gecancelt wird?*
what happens when a **waiter** is cancelled mid-wait?

der **Speicher**

- T0

memory

*Wo liegen die Records der Wartenden im **Speicher**?*
where do the waiters' records live in **memory**?

der **Teil**

-e T0

part

Jeder Teil endet auf der Frage, die der nächste beantwortet
Each **part** ends on the question the next one answers

die **Entscheidung**

-en T0

decision

keine **Entscheidung** fällt vom Himmel
no **decision** falls from the sky

das **Scheitern**

- T0

failure

oder vom **Scheitern** der einfacheren Alternative
or by the **failure** of the simpler alternative

die **Implementierung**

-en T0

implementation

Die **Implementierung** ist absichtlich der letzte Teil
Implementation is the last part

das **Vorwissen**

- T0

prior/background knowledge

Kein **Vorwissen** über Async-Internas nötig
No async-internals **background** is assumed

die **Maschinerie**

-n T0

machinery

Die **Maschinerie** – *futex, Waker, Pin*
The **machinery** – *futex, Waker, Pin*

der **Moment**

-e T0

moment

wird in dem **Moment** eingeführt, in dem das Design mit ihr kollidiert
is introduced at the **moment** the design collides with it

die **Decke**

-n T0

ceiling

Jeder Server hat eine **Decke**
Every server has a **ceiling**

der **Ärger**

- T0

trouble

und der **Ärger** beginnt, wenn nichts im Code von ihr weiß
and **trouble** starts when nothing in the code knows it's there

der **Türsteher**

- T0

doorman, bouncer

Ein **Türsteher** mit N Armbändern
A **doorman** with N wristbands

das **Armband**

-er T0

wristband, bracelet

Ein Türsteher mit N **Armbändern**
A doorman with N **wristbands**

die **Anforderung**

-en T0

requirement

und die zwei **Anforderungen**, die sie nur flüstern
and the two **requirements** they only whisper

die **Skizze**

-n T0

sketch

*Die Zwei-Methoden-**Skizze**, die jeder hinschreiben würde*
The two-method **sketch** everyone would write

der **Unterschied**

-e T0

difference

*der **Unterschied** zwischen Zurückgeben und Prägen*
the **difference** between returning and minting

der **Fehlertyp**

-en T0

error type

*zwei **Fehlertypen**, die sich weigern zu lügen*
two error **types** that refuse to lie

die **Angelegenheit**

-en T0

matter, affair

*„Warten“ ist eine physische **Angelegenheit***
"Wait" is a physical **arrangement**

der **Vertrag**

“-e T0

contract

*Der **Vertrag**, der den Futex ersetzt*
The **contract** that replaces the futex

die **Stille**

- T0

silence

*einmal gepoltt, dann **Stille**, bis der Waker feuert*
polled once, then **silence** until the waker fires

die **Regel**

-n T0

rule

*und drei **Regeln**, die jeder irgendwann auf die harte Tour lernt*
and three **rules** that everyone eventually learns the hard way

die **Überraschung**

-en T0

surprise

*Die **Überraschung** am Ende*
The **surprise** at the end

das **Ende**

-n T0

end

*Die Überraschung am **Ende***
The surprise at the **end**

die **Last**

-en T0

load

*kann unter **Last** ein einzelner Pechvogel jedes Rennen verlieren*
under **load** one unlucky waiter can lose every race indefinitely

der **Pechvogel**

“- T0

unlucky person

*ein einzelner **Pechvogel** jedes Rennen verlieren*
one unlucky **waiter** can lose every race

das **Rennen**

- T0

race

*ein einzelner Pechvogel jedes **Rennen** verlieren*
one unlucky waiter can lose every **race** indefinitely

die Schlange

-n T0

queue, line

an den vordersten der Schlange
to the front of the line

der Zähler

- T0

counter

Wartet irgendwer, steht der Zähler auf null
if anyone is queued, the counter is zero

die Antwort

-en T0

answer

Beide Antworten sind korrekt
Both answers are correct

die Weggabelung

-en T0

fork in the road

die Weggabelung ist echt
the fork is real

der Eintrag

“-e T0

entry

muss es seinen Eintrag mitnehmen
must take its entry with it

die Lücke

-n T0

gap

In der Lücke zwischen *geweckt* und *gelaufen* gedroppt
Dropped in the gap between *woken* and *run*

die Kapazität

-en T0

capacity

blutet die Kapazität lautlos aus
capacity bleeds away silently

der Satz

“-e T0

sentence

Ein Satz deckt jeden Fall ab
One sentence covers every case

der Fall

“-e T0

case

Ein Satz deckt jeden Fall ab
One sentence covers every case

die Adresse

-n T0

address

Der Record eines Wartenden muss an irgendeiner Adresse liegen
The waiter's record has to live at some address

die Wahl

-en T0

choice

und die Wahl entscheidet, ob acquire allokiert
and the choice decides whether acquire allocates

die Garantie

-n T0

guarantee

Tragfähig ist das unter genau einer Garantie
It's sound under one guarantee

die Laufzeit

-en T0

runtime

nicht mit einem Laufzeit-Wächter
not with a runtime guard

der Wächter

- T0

guard, watcher

nicht mit einem Laufzeit-Wächter
not with a runtime guard

der Zustand

“-e T0

state

zu einem Vier-Zustands-Lebenszyklus im Record jedes Wartenden
into a four-state lifecycle stored in each waiter's record

der Lebenszyklus

Lebenszyklen T0

lifecycle

zu einem Vier-Zustands-Lebenszyklus im Record jedes Wartenden
into a four-state lifecycle stored in each waiter's record

die Funktion

-en T0

function

jede Funktion wird ein match
every function becomes a match

der Pfeil

-e T0

arrow

werden zu einem Pfeil, den es gibt, und einem, den es nicht gibt
become an arrow that exists and an arrow that doesn't

die Vertrauensfrage

-n T0

trust question

Dann die Vertrauensfrage
Then the trust question

die Transition

-en T0

transition

handgetriebene Tests für jede Transition
hand-driven tests for every transition

das Versprechen

- T0

promise

Miri für die Pointer-Versprechen, die der Compiler auf Treu und Glauben genommen hat
Miri for the pointer promises the compiler took on faith

das Außen

- T0

the outside

Teil 1–2 sind das Außen
Parts 1–2 are the outside

die Niederschrift

-en T0

write-up, transcription

Teil 7 die Niederschrift
Part 7 is the write-up

das Fleisch

-e T0

meat

das Design-Fleisch beginnt bei Teil 3
the design meat starts at Part 3

die **Idee**

-n T0

idea

*Diese Serie entwirft die **Ideen** in `tokio::sync::Semaphore`*
This series designs the **ideas** inside `tokio::sync::Semaphore`

der **Ersatz**

“-e T0

replacement

*keinen Drop-in-**Ersatz***
not a drop-in **replacement**

die **Einheit**

-en T0

unit

*Permit — die **Einheit**, die eine Semaphore vergibt*
permit — the **unit** a semaphore hands out

der **Inhaber**

- T0

holder

*N gleichzeitige **Inhaber***
N concurrent **holders**

das **Primitiv**

-e T0

primitive

*das Park-**Primitiv** des Kernels*
the kernel's parking **primitive**

die **Arbeit**

-en T0

work

*eine Userspace-Einheit asynchroner **Arbeit***
a userspace unit of async **work**

der **Neuankömmling**

-e T0

newcomer

*geweckte Wartende rennen erneut gegen **Neuankömmlinge***
woken waiters re-race **newcomers**

die **Vollendung**

-en T0

completion

*ein Future wird vor seiner **Vollendung** gedroppt*
a future being dropped before **completion**

die **Routine**

-n T0

routine

*in Async **Routine** (`timeout`, `select!`), kein Fehlerpfad*
in async this is **routine** (`timeout`, `select!`), not an error path

der **Fehlerpfad**

-e T0

error path

*in Async Routine (`timeout`, `select!`), kein **Fehlerpfad***
in async this is routine (`timeout`, `select!`), not an **error path**

das **Element**

-e T0

element

*deren Links **in** den **Elementen** leben*
whose links live **inside** the **elements**

die **Allokation**

-en T0

allocation

*keine **Allokation** pro Knoten*
no **allocation** per node

der **Knoten**

- T0

node

keine Allokation pro **Knoten**
no allocation per **node**

der **Referenztyp**

-en T0

reference type

ein **Referenztyp** mit dem Versprechen, dass sein Ziel sich nie wieder bewegt
a **reference type** promising its target never moves again

das **Ziel**

-e T0

target, goal

dass sein **Ziel** sich nie wieder bewegt
its **target** never moves again

die **Voraussetzung**

-en T0

precondition, prerequisite

die **Voraussetzung** dafür, in ein Future hineinzudeuten
the **precondition** for pointing into a future

der **Interpreter**

- T0

interpreter

ein **Interpreter**, der ungültige Pointer-Zugriffe (UB) fängt
an **interpreter** that catches invalid pointer use (UB)

der **Zugriff**

-e T0

access

ungültige Pointer-**Zugriffe** (UB) fängt
catches invalid pointer **use** (UB)

das **Werkzeug**

-e T0

tool

ein **Werkzeug**, das einen nebenläufigen Test unter jeder möglichen Thread-Verzahnung wiederholt
a **tool** that re-runs a concurrent test under every possible thread interleaving

die **Verzahnung**

-en T0

interleaving

unter jeder möglichen Thread-**Verzahnung** wiederholt
under every possible thread **interleaving**

der **Prüfer**

- T0

checker, verifier

der **Prüfer** für lock-freien Code
the **verifier** for lock-free code

die **Zahl**

-en T1

number

Irgendwo in jedem ausgelasteten Server steckt eine **Zahl**, die niemand absichtlich
Somewhere in every busy server there's a **number** nobody chose on purpose

die **Menge**

-n T1

amount, quantity

gewählt hat: die größte **Menge** teurer Arbeit, die er gleichzeitig stemmen kann,
chose on purpose: the largest **amount** of expensive work it can do at the same time

die Anzahl

- T1

number, quantity

bevor er umfällt. Vielleicht ist es die Anzahl der Bildkonvertierungen, die before it falls over. Maybe it's how many image resizes fit in memory at once

die Bildkonvertierung

-en T1

image conversion

bevor er umfällt. Vielleicht ist es die Anzahl der Bildkonvertierungen, die Maybe it's how many image resizes fit in memory at once

die Verbindung

-en T1

connection

*gleichzeitig in den Speicher passen, oder die Verbindungen, die die Datenbank
or how many connections the database*

die Datenbank

-en T1

database

*gleichzeitig in den Speicher passen, oder die Verbindungen, die die Datenbank
or how many connections the database*

der Dienst

-e T1

service

*duldet, oder die In-Flight-Requests, die ein nachgelagerter Dienst akzeptiert,
or how many in-flight requests a downstream service will accept before*

der Schub

-e T1

boost, surge

*eine schwere Query ausführt — und dabei vielleicht 50 MB und einen CPU-Schub
costing maybe 50 MB and a burst of CPU while it runs.*

die Schleife

-n T1

loop

*Dann wirst du irgendwo verlinkt, oder ein Client retried in einer Schleife, und
Then you get linked somewhere, or a client retries in a loop, and*

der Gegendruck

- T1

backpressure, counter-pressure

*macht: Sie spawnnt zehntausend Tasks und startet alle. Es gibt keinen natürlichen
There's no natural backpressure — nothing in spawn says "hold on."*

die Lösung

-en T1

solution

*Die Lösung ist kein schnellerer Endpoint. Es ist eine Grenze: *höchstens N davon
The fix isn't a faster endpoint. It's a cap: *at most N of these run at once,*

der Rest

-e T1

the rest, remainder

laufen gleichzeitig, der Rest wartet, bis er dran ist. Das Ding, das diese Grenze
at most N of these run at once, and the rest wait their turn.**

die **Serie**

-n T1

series

*ist eine Semaphore, und diese **Serie** entwirft eine — eine echte, fair*
is a semaphore, and this **series** is about designing one — a real one, fair

der **Zweck**

-e T1

purpose

*und cancellation-sicher — für async Rust. Wir beginnen hier, bei ihrem **Zweck**, denn*
Rust. We start here, with what it's **for**, because

die **Designentscheidung**

-en T1

design decision

*jede **Designentscheidung** der späteren Teile wird von etwas auf dieser Seite*
every **design decision** in the later parts is forced by something on this page.

die **Seite**

-n T1

page

*jede Designentscheidung der späteren Teile wird von etwas auf dieser **Seite***
every design decision in the later parts is forced by something on this **page**.

das **Bild**

-er T1

picture, image

*Das klarste **Bild** einer Semaphore ist ein Türsteher vor einem Club mit strenger*

The clearest way to **picture** a semaphore is a doorman at a club with a strict fire

die **Brandschutzaufgabe**

-n T1

fire-safety regulation

Brandschutzaufgabe. Der Raum fasst genau N Leute. Der Türsteher hat N Armbänder.

club with a strict **fire code**. The room holds exactly N people.

der **Raum**

-e T1

room, space

*Brandschutzaufgabe. Der **Raum** fasst genau N Leute. Der Türsteher hat N Armbänder.*

strict fire code. The **room** holds exactly N people.

die **Leute**

nur Pl. T1

people

*Brandschutzaufgabe. Der Raum fasst genau N **Leute**. Der Türsteher hat N Armbänder.*

The room holds exactly N **people**.

der **Nächste**

-n T1

the next one

*den **Nächsten** in der Schlange. Der Türsteher zählt nie Köpfe im Raum — die*
the doorman gives it to **whoever's** waiting.

der **Kopf**

-e T1

head

*den Nächsten in der Schlange. Der Türsteher zählt nie **Köpfe** im Raum — die*
The doorman never counts **heads** inside — the

der

Durchsetzungsmechanismus

-men T1

enforcement mechanism

Armbänder *sind* die Zählung. Sind sie weg, ist der Raum voll, und das ist der gesamte Durchsetzungsmechanismus.

When they're gone, the room is full, and that's the whole **enforcement mechanism**.

die Geschichte

-n T1

story

Übersetzt man die **Geschichte** zurück, hat man die Definition:

Translate the **story** back and you have the definition:

die Definition

-en T1

definition

Übersetzt man die Geschichte zurück, hat man die **Definition**:

Translate the story back and you have the **definition**:

die Subtraktion

-en T1

subtraction

Problem, und es ist der Grund, warum man das nicht aus einem **AtomicUsize** und einer **Subtraktion** bauen kann.

you can't build this out of an **AtomicUsize** and a **subtraction**.

die Ahnung

-en T1

idea, clue

Ein **Atomic** kann bis null herunterzählen, aber es hat keine **Ahnung**, wie es einen Aufrufer bei null *warten* lässt, keine Ahnung, wie es

An atomic can count down to zero, but it has **no idea** how to make a caller *wait* at

das Wort

"-er T1

word

Schwere an einer Semaphore versteckt sich im **Wort** „warten“.

Everything hard about a semaphore is hidden in the **word** "wait."

das Kostüm

-e T1

costume

die Türsteher-Geschichte in verschiedenen **Kostümen** entpuppen.

turn out to be the doorman story wearing different **clothes**.

die Nebenläufigkeit

- T1

concurrency

Das erste ist das vom Anfang: begrenzte **Nebenläufigkeit**, eine Obergrenze für

The first is the one we opened with: bounded **concurrency**, capping how many heavy

die Sorte

-n T1

kind, sort

nebeneinander — eine großzügige Grenze für normale Arbeit und eine engere für die schwerste **Sorte**, weil ein Trace oder ein großer Export mehr Speicher kostet als

a generous cap on ordinary work and a tighter one on the heaviest **kind**, because a trace

der Export

-e T1

export

*schwerste Sorte, weil ein Trace oder ein großer **Export** mehr Speicher kostet als*

*tighter one on the heaviest kind, because a trace or a big **export** costs more memory than*

die Instanz

-en T1

instance

*also billig genug sein, dass mehrere **Instanzen** keine Überlegung wert sind.*

*has to be cheap enough that having several **instances** is nothing to think about.*

der Aufrufer

- T1

caller

*beschäftigt" zurückzumelden, damit der **Aufrufer** anderswo sein Glück versucht. Das*

*and return "too busy" so the **caller** can retry elsewhere.*

der Pfad

-e T1

path

*Aber „danach" schließt die hässlichen **Pfade** ein — einen Fehler, eine*

*But "when you're done" includes the ugly **paths** — an error, a*

der Fehler

- T1

error, mistake

*Aber „danach" schließt die hässlichen Pfade ein — einen **Fehler**, eine*

*But "when you're done" includes the ugly paths — an **error**, a*

der Programmierer

- T1

programmer

*Wenn das Zurückgeben etwas ist, woran der **Programmierer** denken muss, dann ist jedes early return, das du je*

*If returning the permit is something the **programmer** has to remember*

die Wartestellung

-en T1

standby, waiting position

*schreibst, ein geleaktes Permit **in Wartestellung**, und der Pool blutet leer.*

*a leaked connection ****waiting to happen****, and the pool bleeds to empty.*

der Produzent

-en T1

producer

*Channel — eine Queue, die den **Produzenten** warten lässt, wenn sie voll ist — ist*

*channel — a queue that makes the **producer** wait when it's full — is*

der Konsument

-en T1

consumer

*Kapazität N ist N Permits; send ist acquire; ein **Konsument**, der ein Element entnimmt, ist Release.*

*Capacity N is N permits; send is acquire; a **consumer** taking an item is*

der Grund

-e T1

reason

*Es gibt zwei weitere Anforderungen, und sie sind der **Grund**, warum diese Serie*

*There are two more requirements, and they're the **reason** this series has seven parts*

die Produktion

-en T1

production

*sieben Teile hat statt zwei: Ein ruhiger Test löst keine von beiden aus, die **Produktion** beide, ständig.*

a quiet test never triggers either one but **production** triggers both constantly.

die Nacht

“-e T1

night

*Ein Pechvogel kann die ganze **Nacht** dort stehen, während Leute, die*

One unlucky person can stand there all **night** while people who arrived after them keep

die Katastrophe

-n T1

catastrophe

*Dein p50 sieht großartig aus. Dein p99.9 ist eine **Katastrophe** in Zeitlupe, denn er*

Your p50 latency looks great. Your p99.9 is a slow-motion **disaster**, because it's measuring the people stuck at the door.

die Zeitlupe

-n T1

slow motion

*Dein p50 sieht großartig aus. Dein p99.9 ist eine Katastrophe in **Zeitlupe**, denn er*

Your p50 latency looks great. Your p99.9 is a **slow-motion** disaster, because it's measuring the people stuck at the door.

der Ausreißer

- T1

outlier

*„manche Aufrufer warten unbegrenzt“ kein **Ausreißer**, sondern ein Ausfall — Fairness*

"some callers wait an unbounded amount of time" is an outage, not a **statistic** — so fairness has to be designed in

der Ausfall

“-e T1

failure, outage

*„manche Aufrufer warten unbegrenzt“ kein Ausreißer, sondern ein **Ausfall** — Fairness*

"some callers wait an unbounded amount of time" is an **outage**, not a statistic — so fairness has to be designed in

das Gegenstück

-e T1

counterpart, equivalent

*Die zweite ist **Cancellation**, und sie hat kein **Gegenstück** im gewöhnlichen*

The second is **cancellation**, and it's the one with no **equivalent** in ordinary

die Zeile

-n T1

line

*Thread-Code. Ein Thread, der wartet, wird irgendwann aufhören zu warten und seine nächste **Zeile** ausführen — das verspricht das OS.*

threaded code. A thread that's waiting will, eventually, stop waiting and run its next **line** — the OS promises it.

der Zweig

-e T1

branch

*mitten im Warten gedroppt, weil ein **timeout** gefeuert oder ein **select!** den anderen **Zweig** genommen hat.*

because a **timeout** fired or a **select!** picked another **branch**.

die Quelle

-n T1

source

*auflösen kann, die **Quelle** des härtesten Bugs im ganzen Ding.*

a waiter that can vanish into thin air is the **source** of the hardest bug in the whole thing.

das Verschwinden

- T1

disappearance, vanishing

*das **Verschwinden** überleben cancellation-sicher (Teil 5)*

survive a waiter **vanishing** cancellation-safe (Part 5)

das Bedürfnis

-se T1

need

*Das ist das Design, formuliert als **Bedürfnisse** statt als Code.*

That's the design, stated as **needs** rather than code.

die Änderung

-en T2

change

*Keine dieser **Änderungen** ist Geschmackssache...*

None of those **changes** are matters of taste...

die Geschmackssache

-n T2

matter of taste

*Keine dieser Änderungen ist **Geschmackssache**...*

None of those changes are **matters of taste**...

der Weg

-e T2

way, path

*...ist der schnellste **Weg**, das Interface zu verstehen...*

...is the fastest **way** to actually understand the interface...

die Aufgabe

-n T2

task, job

*Die Skizze macht das Zurückgeben zur **Aufgabe** des Aufrufers...*

The sketch makes giving-back the caller's **job**...

die Art

-en T2

kind, way

*Und jetzt zähle die **Arten**, auf die ein Aufrufer „fertig“ ist...*

Now count the **ways** a caller is "done"...

die Größe

-n T2

size

*...bis der Dienst auf einem Pool der **Größe** null wartet.*

...until the service is waiting on a pool **of zero**.

die Schlamperei

-en T2

carelessness, sloppiness

*Das Problem ist nicht **Schlamperei** — es ist, dass die Skizze das Zurückgeben als *Pflicht* kodiert...*

The problem isn't **carelessness** — it's that the sketch encodes returning as a ***duty***...

die Pflicht

-en T2

duty, obligation

*...die Skizze das Zurückgeben als *Pflicht* kodiert, und **Pflichten** werden vergessen.*

...the sketch encodes returning as a ***duty***, and **duties** get forgotten.

der Wert

-e T2

value

...mach das Zurückgeben zu dem, was der **Wert** beim Verschwinden tut.
...make returning it what the **value** does when it goes away.

der Zug

“-e T2

move (as in a chess move); trick

Es ist derselbe **Zug**, den **Mutex::lock** mit seinem Guard macht...
This is the same **move** **Mutex::lock** makes with its guard...

die Methode

-n T2

method

Wenn Permits sich selbst zurückgeben — braucht es je eine release-förmige **Methode**?
With permits returning themselves, is a release-shaped **method** ever needed?

das Tor

-e T2

gate

Teil 1 enthielt ein **Tor**, das geschlossen startet...
Part 1's brief included a **gate** that starts closed...

der/die Wartende

-n T2

the waiting one, waiter

...eine Semaphore mit **null** Permits, an der sich **Wartende** sammeln, bis irgendein Ereignis den Fluss öffnet.
...a semaphore created with **zero** permits, where **waiters** queue up until some event opens the flow.

das Ereignis

-se T2

event

...bis irgendein **Ereignis** den Fluss öffnet.
...until some **event** opens the flow.

der Fluss

“-e T2

flow, river

...bis irgendein Ereignis den **Fluss** öffnet.
...until some event opens the **flow**.

die Unterscheidung

-en T2

distinction

Die **Unterscheidung** lohnt Präzision, weil beide Ideen sonst unter dem Wort „release“ verschmieren.

It's worth being precise about the **distinction**, because the two ideas usually get smeared together under the word "release."

die Präzision

-en T2

precision

Die Unterscheidung lohnt **Präzision**, weil beide Ideen sonst unter dem Wort „release“ verschmieren.

It's worth being **precise** about the distinction, because the two ideas usually get smeared together under the word "release."

die Aufrufstelle

-n T2

call site

...und die seltene sieht an der **Aufrufstelle** angemessen ungewöhnlich aus.
...and the rare one looks appropriately unusual at the **call site**.

die Ehrlichkeit

- T2

honesty

Zwei Arten zu scheitern, und die **Ehrlichkeit**, es zu sagen
Two ways to fail, and the **honesty** to say which

die Stelle

-n T2

place, spot

Das ist `try_acquire`, und sein Rückgabetyt ist die **Stelle**, an der das
Design zu sprechen beginnt:

That's `try_acquire`, and its return type is **where** the design starts talking:

der Fehlschlag

“-e T2

failure

Weil die beiden **Fehlschläge** den Aufrufer zu Gegenteiligem auffordern.
Because the two **failures** ask the caller to do opposite things.

das Gegenteil

-e T2

opposite

Weil die beiden Fehlschläge den Aufrufer zu **Gegenteiligem** auffordern.
Because the two failures ask the caller to do **opposite** things.

der Sturm

“-e T2

storm

...macht aus dem Shutdown einen Retry-**Sturm**.
...turns shutdown into a retry **storm**.

die Hilfe

-n T2

help

Ohne Hilfe warten vierzig Tasks ewig, und aus „graceful shutdown“ wird
ein Hänger...

Without help, forty tasks wait forever, and "graceful shutdown" becomes a
hang...

der Hänger

- T2

hang, hangup

...und aus „graceful shutdown“ wird ein **Hänger**, den irgendwann jemand
mit `kill -9` löst.

...and "graceful shutdown" becomes a **hang** that someone eventually
resolves with `kill -9`.

die Existenz

-en T2

existence

Eine Methode — aber ihre **Existenz** strahlt rückwärts in den Typ von
`acquire` selbst...

It's one method, but its **existence** ripples backward into the type of `acquire`
itself...

das Versehen

- T2

oversight

...und das ist kein **Versehen**.
...and that's not an **oversight**.

der Mangel

“- T2

lack, shortage

`acquire` kann nicht an Permitt**mangel** scheitern — auf Permits zu warten
ist sein ganzer Job.

`acquire` cannot fail for **lack** of permits — waiting for permits is its entire
job.

die Schließung

-en T2

closure

*Das Einzige, was das Warten unglücklich beenden kann, ist die **Schließung**.*
The only thing that can end the wait unhappily is **closure**.

der Ausgang

“-e T2

outcome, exit

*...von denen jeder exakt die **Ausgänge** auflistet, die seine Methode produzieren kann...*
...each listing exactly the **outcomes** its method can produce...

die Schreibweise

-n T2

notation, way of writing

*Die natürliche **Schreibweise** eines asynchronen *acquire* wäre:*
The natural **way to write** an async *acquire* is:

die Aufräumarbeit

-en T2

cleanup work

*...dass die Semaphore in diesem Moment echte **Aufräumarbeit** hat.*
...the semaphore has real **cleanup** to do at that moment.

der Ort

-e T2

place

*Aber jetzt existiert ein **Ort** für das Cancellation-Aufräumen.*
But **somewhere** to put cancellation cleanup now exists.

die Lektion

-en T2

lesson

*Die **Lektion** trägt über Semaphoren hinaus: Jedes Async-Primitiv...*
The general **lesson** travels beyond semaphores: any async primitive...

der Bruch

“-e T2

break

*...hat kein Refactoring vor sich, sondern einen API-**Bruch**.*
...it's not a refactor — it's an API **break**.

die Lebensdauer

-n T2

lifetime

*## Ein Permit, zwei **Lebensdauern***
One permit, two **lifetimes**

der Abschnitt

-e T2

section

*Für den Use Case „diesen **Abschnitt** begrenzen" perfekt: null Overhead, scope-förmig.*
For the "cap this **section**" use case, perfect: zero overhead, scope-shaped.

der Preis

-e T2

price, cost

*...der **Preis** der Owned-Variante ist ein Refcount-Inkrement.*
...the **cost** of owned is one refcount bump.

die Papierspur

-en T2

paper trail

*Jede Methode hat jetzt eine **Papierspur** zurück zu Teil 1.*
Every method now has a **paper trail** back to Part 1.

die Eigenschaft

-en T2

property, characteristic

*...als **Eigenschaften** der Maschinerie im Inneren...*
...as **properties** of the machinery inside...

das **Innere**

- T2

the inside

*...als Eigenschaften der Maschinerie im **Inneren** — und beide hängen an einer Frage...*

*...as properties of the machinery **inside** — and both of them hang on a question...*

das **Stück**

-e T3

piece

*dass genau dieses **Stück** Arbeit schläft*

*that this particular **piece** of work is asleep*

das **Gedächtnis**

-se T3

memory

*wer dieses **Gedächtnis** führt*

*who keeps that **memory***

der **Blick**

-e T3

glance, look

*dass sich zuerst ein **Blick** auf die gewöhnliche lohnt*

*it's worth **looking** at the ordinary one first*

das **Betriebssystem**

-e T3

operating system

*gehört die Maschinerie dem **Betriebssystem**.*

*the machinery belongs to the **operating system**.*

die **Gegenseite**

-n T3

the other side, counterpart

*ruft **die Gegenseite** `futex_wake`*

***the other side** calls `futex_wake`*

der **Schläfer**

- T3

sleeper

*der Kernel wählt einen **Schläfer***

*the kernel picks a **sleeper***

das **Objekt**

-e T3

object

*sind dasselbe **Objekt***

*are the same **object***

die **Ressource**

-n T3

resource

*Ein Thread ist eine Kernel-**Ressource**.*

*A thread is a kernel **resource**.*

die **Annahme**

-n T3

assumption

*Und jetzt brich diese **Annahme**.*

*Now break that **assumption**.*

das **Warten**

- T3

the waiting

*waiters: VecDeque<Waker>, // ← hier lebt **das Warten**, physisch*

*waiters: VecDeque<Waker>, // ← **the waiting** physically lives here*

der **Berg**

-e T3

mountain

*ein **Berg** lauffähiger Arbeit, niemand mehr da, sie auszuführen*

*a **mountain** of runnable work, nobody left to run it*

das **Programm**

-e T3

program

frieren **das Programm** fest
freeze **the program** solid

die **Schlussfolgerung**

-en T3

conclusion

Die Schlussfolgerung ist strukturell
The conclusion is structural

die **Ebene**

-n T3

level, layer

*Das Warten muss eine **Ebene** nach oben.*
waiting has to move up a **layer**.

der **Anfänger**

- T3

beginner

*von der **Anfänger** routinemäßig annehmen, sie könne nicht stimmen*
that **beginners** routinely assume can't be true

das **Nachschauen**

- T3

checking, re-check

*Kein periodisches **Nachschauen**, kein Hintergrund-Sweep*
There is no periodic **re-check**, no background sweep

die **Rettung**

-en T3

rescue, resort

*kein Timeout als letzte **Rettung**.*
no timeout of last **resort**.

der **Defekt**

-e T3

defect

*und das ist kein **Defekt***
and that's not a **defect**

die **Disziplin**

-en T3

discipline

*es ist dieselbe **Disziplin** wie beim Futex*
it's the same **discipline** as the futex

die **Hälfte**

-n T3

half

*Für die Semaphore diktiert der Vertrag beide **Hälften** des Designs auf einmal, und jetzt können wir sie hinschreiben.*

For the semaphore, the contract dictates both **halves** of the design, and now we can write them down.

die **Prüfung**

-en T3

check, test

*erledigt **die Prüfung** und, falls nötig, die Einschreibung*
does **the check** and, if needed, the enrollment

die **Einschreibung**

-en T3

enrollment

*und, falls nötig, **die Einschreibung***
and, if needed, **the enrollment**

die **Sache**

-n T3

matter, thing

*Sie zu beheben ist eine **Sache** von drei Regeln.*
Fixing them is a **matter** of three rules.

die **Version**

-en T3

version

*Hier ist eine **Version**, die fast identisch aussieht und kaputt ist*
Here's a **version** that looks almost identical and is broken

der **Nettoeffekt**

-e T3

net effect

***Nettoeffekt** der Zeile: lock, permits kopieren, unlock.*
Net effect of this line: lock, copy permits, unlock.

die **Übernahme**

-n T3

acquisition, takeover

*eine brandneue Lock-**Übernahme***
a brand-new lock **acquisition**

die **Tür**

-en T3

door

*kommt es oft genau durch diese **Tür***
it often enters through exactly this **door**

das **Semikolon**

-s T3

semicolon

*stirbt am **Semikolon***
dies at the **semicolon**

der **Name**

-n T3

name

*der Guard hat jetzt einen **NAMEN** und lebt bis zum Ende des Scopes*
the guard has a **NAME** now, so it lives to the end of the scope

das **Kleingedruckte**

- T3

fine print

***Das Kleingedruckte** des Vertrags: Es zählt der Waker des jüngsten Polls.*
The contract's **fine print**: the waker that counts is the one from the most recent poll.

der **Weckruf**

-e T3

wake-up call

*der spätere **Weckruf** weckt womöglich gar nichts*
the eventual **wake** may rouse nothing at all

die **Interna**

- T3

internals

*die **Interna** der Runtime, manchmal mehr*
the runtime's **internals**, sometimes more

der **Aufruf**

-e T3

call

*innerhalb des wake()-**Aufrufs***
inside the wake() **call**

der **Umzug**

-e T3

move, relocation

*Was **der Umzug** nach oben kostet*
What **the move** upstairs costs

die **Variante**

-n T3

variant, version

*die Userspace-**Variante** für die Billigversion der „echten“ Kernel-**Variante** zu halten*
the userspace **arrangement** is the budget version of the "real" kernel one

die Billigversion

-en T3

budget version, cheap version

für die **Billigversion** der „echten“ Kernel-Variante zu halten
is the **budget version** of the "real" kernel one

die Richtung

-en T3

direction

Beide **Richtungen** des Umlaufs bleiben im Userspace.
Both **directions** of the round trip stay in userspace.

der Umlauf

-e T3

round trip, cycle

Beide Richtungen des **Umlaufs** bleiben im Userspace.
Both directions of the **round trip** stay in userspace.

die Markierung

-en T3

marker, flag

Eine Markierung, bevor es weitergeht
One flag before moving on

die Optimierung

-en T3

optimization

Diese Optimierung ändert keine der kommenden Fragen
That **optimization** changes none of the questions ahead

der Fehlermodus

-i T3

failure mode

es verbirgt einen **Fehlermodus**, den kein funktionaler Test dir zeigt
it hides a **failure mode** that no functional test will show you

der Lasttest

-s T3

load test

ein **Lasttest** in Produktion aber an einem Nachmittag findet
a production **load test** will find in an afternoon

der Nachmittag

-e T3

afternoon

aber an einem **Nachmittag** findet
will find in an **afternoon**

die Tugend

-en T4

virtue

seine **Tugenden** verdienen eine faire Anhörung.
its **virtues** deserve a fair hearing.

die Anhörung

-en T4

hearing

verdienen eine faire **Anhörung**.
deserve a fair **hearing**.

die Wahrheit

-en T4

truth

die einzige Quelle der **Wahrheit** ist
the single source of **truth**

die Verpflichtung

-en T4

obligation, commitment

Für Workloads ohne Latenz**verpflichtungen** ist das ein vertretbarer Ort
zum Aufhören.

For workloads with no latency **obligations**, this is a defensible place to stop.

der **Strom**

“-e T4

stream

ein stetiger **Strom** von Neuankömmlingen
a steady **stream** of newcomers

das **Fenster**

- T4

window

was ein stetiger Strom von Neuankömmlingen mit diesem **Fenster** anstellt
a steady stream of newcomers work that **window**

der **Neuling**

-e T4

newcomer, novice

Neuling B: | poll sieht Zähler == 1
newcomer B: | poll sees counter == 1

der **Zustrom**

“-e T4

influx, inflow

Unter stetigem **Zustrom** kann A dieses Rennen *unbegrenzt* verlieren.
Under sustained **arrivals** A can lose this race *indefinitely*.

die **Umgebung**

-en T4

environment

besteht in jeder ruhigen **Umgebung** mit Bravour.
passes sweetly in any quiet **environment**.

das **Grauen**

- T4

horror

p99.9 ist ein **Grauen**
p99.9 is a **horror**

die **Manier**

-en T4

manner

ein Ausfall mit guten **Manieren**.
an outage with good **manners**.

die **Hand**

“-e T4

hand

Es wandert direkt in die **Hände** des vordersten Wartenden.
It goes directly into the front waiter's **hands**.

der **Besitzer**

- T4

owner

...und sein **Besitzer** wird geweckt
...and its **owner** is woken

die **Weise**

-n T4

way, manner

Und poll ändert sich für einen bereits eingereichten Wartenden auf eine **Weise**, die leicht zu übersehen und essenziell ist:
And poll, for a waiter that's already queued, changes in a **way** that's easy to miss and essential:

die **Wartezeit**

-en T4

waiting time

Die **Wartezeit** ist durch die Position in der Schlange begrenzt, Punkt.
Waiting time is bounded by queue position, full stop.

die **Position**

-en T4

position

Die Wartezeit ist durch die **Position** in der Schlange begrenzt
Waiting time is bounded by queue **position**

der Punkt

-e T4

point, period

Die Wartezeit ist durch die Position in der Schlange begrenzt, **Punkt**.
Waiting time is bounded by queue position, full stop.

die Durchsetzung

-en T4

enforcement

und sie erledigt die **Durchsetzung** nebenbei
and it quietly does the **enforcement**

der Absatz

“-e T4

paragraph

verdient einen eigenen **Absatz**
deserves its own **paragraph**

der Überschuss

“-e T4

surplus

der **Überschuss** läuft in den Zähler über
the **surplus** spills into the counter

das Auge

-n T4

eye

Wählen, mit offenen **Augen**
Choosing, with **eyes** open

die Drosselung

-en T4

throttling

Best-Effort-**Drosselung**
best-effort **throttling**

die Spalte

-n T4

column

Beide **Spalten** sind korrekte Semaphoren
Both **columns** are correct semaphores

die Warnung

-en T4

warning

Die **Warnung** gilt nicht dem Wählen von Barging, sondern dem Wählen
aus Versehen –

The mistake worth **warning** against isn't choosing barging; it's choosing it
by accident,

die Tabelle

-n T4

table

Die Zeile in der **Tabelle** mit Zähnen
The row in the **table** with teeth

der Zahn

“-e T4

tooth

Die Zeile in der Tabelle mit **Zähnen**
The row in the table with **teeth**

die Zelle

-n T4

cell

Eine **Zelle** oben verdient einen zweiten Blick
One **cell** above deserves a second look

der Augenblick

-e T4

moment, instant

einen **Augenblick** bevor ein Worker ihn gepollt hätte.
one **instant** before a worker would have polled it.

die **Stunde**

-n T5

hour

*eine Mikrosekunde blockieren oder eine **Stunde***
block for a microsecond or an **hour**

das **Aufräumen**

- T5

cleanup, tidying up

*das **Aufräumen**, die Buchführung, das Nehmen des Permits*
the **cleanup**, the bookkeeping, the taking of the permit

die **Buchführung**

-en T5

bookkeeping

*das Aufräumen, die **Buchführung**, das Nehmen des Permits*
the cleanup, the **bookkeeping**, the taking of the permit

der **Fehlerfall**

“-e T5

error case, failure case

*Und das ist kein exotischer **Fehlerfall**; es ist ein Feature im täglichen*
And this isn't an **exotic** failure; it's a feature in daily use

der **Einsatz**

“-e T5

use, deployment

*ein Feature im täglichen **Einsatz***
a feature in daily **use**

der **Verliererzweig**

-e T5

losing branch

*das seinen **Verliererzweig** fallen lässt*
that abandons its **losing** branch

der **Platz**

“-e T5

place, spot

*und einen **Platz** in der Schlange hielt*
holding a **place** in line

die **Mitte**

-n T5

middle

*sitzt irgendwo in der **Mitte** der Queue*
sits somewhere in the **middle** of the queue

die **Zuteilung**

-en T5

allocation, granting

*## Verschwinden nach der **Zuteilung***
Vanishing while **granted**

die **Woche**

-n T5

week

*taucht das **Wochen** später auf*
this surfaces **weeks** later

die **Form**

-en T5

form, shape

*sobald die **Form** sichtbar ist*
once the **shape** is visible

der **Sprung**

“-e T5

jump, hop

*Jeder **Sprung** ist derselbe Zug*
Each **hop** is the same move

der **Halter**

- T5

holder

der sterbende **Halter** gibt zurück, was er hält
the dying **holder** returns what it holds

die **Kette**

-n T5

chain

die **Kette** braucht keine Sonderbehandlung
the **chain** needs no special handling

die **Sonderbehandlung**

-en T5

special treatment, special handling

die Kette braucht keine **Sonderbehandlung**
the chain needs no **special handling**

die **Münze**

-n T5

coin

auf der anderen Seite der **Münze**
on the other side of the **coin**

die **Falle**

-n T5

trap

Sie erzeugen zugleich eine **Falle** auf dem Erfolgspfad
They also create a **trap** on the success path

der **Erfolg**

-e T5

success

eine Falle auf dem **Erfolgspfad**
a trap on the **success** path

die **Korrektur**

-en T5

correction, fix

Die **Korrektur** ist, die beglichene Schuld zu verbuchen
The **fix** is to record that the debt is settled

die **Schuld**

-en T5

debt

die beglichene **Schuld** zu verbuchen
to record that the **debt** is settled

die **Prägung**

-en T5

minting

die eine Zeile zwischen Leak und **Prägung**
the one line between leak and **mint**

der **Buchungsfehler**

- T5

accounting error

Leak und Prägung sind derselbe **Buchungsfehler** mit umgekehrtem
Vorzeichen
Leak and mint are the same **accounting error** with opposite signs

das **Vorzeichen**

- T5

sign (math)

mit umgekehrtem **Vorzeichen**
with opposite **signs**

das **Muster**

- T5

pattern

und das **Muster** schließt sich
and the **pattern** closes

der **Zeitpunkt**

-e T5

point in time

*Zu jedem **Zeitpunkt** besitzt ein Wartender genau eines*
At any **instant** a waiter owns exactly one thing

die **Zeitleiste**

-n T5

timeline

*an drei Punkten einer **Zeitleiste***
at three points on a **timeline**

der **Kontext**

-e T5

context

*gequetscht in einen Boolean plus **Kontext***
squeezed into a boolean plus **context**

die **Reihe**

-n T5

row, line

*ein Platz in der **Reihe***
a place in **line**

das **Detail**

-s T5

detail

*Steck ein **Detail** für Teil 6 ein*
Pocket one **detail** for Part 6

die **Minute**

-n T5

minute

*einen Pool auf diese Weise in **Minuten** leerbluten*
bleed a pool dry in **minutes** this way

das **Bündel**

- T6

bundle

*ein kleines **Bündel** Fakten*
a small **bundle** of facts

der **Fakt**

-en T6

fact

*ein kleines Bündel **Fakten***
a small bundle of **facts**

das **Ausweichen**

- T6

dodge, evasion

*Dieses **Ausweichen** endet hier*
That **dodge** ends here

der **Gast**

“-e T6

guest

*ist dort der falsche **Gast***
is the wrong **guest** there

das **Zuhause**

- T6

home

*zwei mögliche **Zuhause***
two possible **homes**

die **Sammlung**

-en T6

collection

*eine wachsende **Sammlung** davon*
a growable **collection** of them

die **Liste**

-n T6

list

*eine **Liste** für die Ankunftsreihenfolge*
a **list** maintaining arrival order

die **Kosten**

pl. T6

costs

*Seine **Kosten** sind von der leisen Sorte*
Its **costs** are the quiet kind

das **Einreihen**

- T6

enqueueing, lining up

***Das Einreihen** kann allokkieren*
Enqueueing can allocate

der **Ausschlag**

“-e T6

spike

*genau der unvorhersehbare **Ausschlag***
exactly the unpredictable **spike**

die **Struktur**

-en T6

structure

*sind zwei **Strukturen**, die sich nie widersprechen dürfen*
are two **structures** that must never disagree

die **Operation**

-en T6

operation

*also fasst jede **Operation** beide an*
so every **operation** touches both

die **Schiefelage**

-n T6

imbalance, wrongness

*eine subtilere **Schiefelage**, die auf die Lösung zeigt*
a subtler **wrongness** that points at the fix

die **Vermieterin**

-nen T6

landlady

*macht sie zur **Vermieterin** von Mietern*
makes the semaphore a **landlord** for tenants

der **Mieter**

- T6

tenant

*zur Vermieterin von **Mietern***
a landlord for **tenants**

der **Mietvertrag**

“-e T6

lease, rental contract

*deren **Mietverträge** sie nicht versteht*
whose **leases** it doesn't understand

der **Besitz**

- T6

possession, ownership

*Folge dem **Besitz***
Follow the **ownership**

die **Reihenfolge**

-n T6

order, sequence

*Speicher und **Reihenfolge** sind zwei Strukturen*
Storage and **order** are two structures

der Nachbar

-n T6

neighbor

*muss beide Nachbar**n** erreichen*
must reach both **neighbors**

die Datenstruktur

-en T6

data structure

Cancellation ist die Operation, die die Datenstruktur auswählt
Cancellation is the operation that chooses the **data structure**

der Aufgerufene

-n T6

callee

aus dem Frame des Aufgerufenen
out of the **callee's** frame

die Ursache

-n T6

cause

weit entfernt von ihrer Ursache
surfacing far from its **cause**

der Daseinszweck

-e T6

purpose of existence

dessen einziger Daseinszweck diese Garantie ist
whose entire **purpose** is to provide that guarantee

die Signatur

-en T6

signature

in jede poll-Signatur
in every **poll** signature

der Typ

-en T6

type

Jeder Typ in Rust ist automatisch Unpin
Every **type** in Rust is automatically **Unpin**

das Feld

“-er T6

field

(alle Felder sind es)
(all its **fields** are)

die Macht

“-e T6

power

ist exakt die Macht, den Wert zu bewegen
is precisely the **power** to move the value

die Zuweisung

-en T6

assignment

schlichte Zuweisung
plain **assignment**

der Mechanismus

-en T6

mechanism

Das ist Pins gesamter Mechanismus
This is **Pin's** entire **mechanism**

die Notluke

-n T6

emergency hatch, escape hatch

also nehmen wir die Notluke
so we take the **escape hatch**

die **Bedingung**

-en T6

condition

*und akzeptieren ihre **Bedingung***
and accept its **condition**

die **Klausel**

-n T6

clause

*Jede **Klausel** dieses Arguments*
Every **clause** of that argument

das **Argument**

-e T6

argument

*Jede Klausel dieses **Arguments***
Every clause of that **argument**

die **Sprache**

-n T6

language

*wird von der **Sprache** erzwungen*
is enforced by the **language**

der **Tausch**

-e T6

exchange, trade

*Der ehrliche **Tausch***
The honest **trade**

die **Chirurgie**

- T6

surgery

*Die Link-**Chirurgie** ist unsafe*
the link **surgery** is unsafe

das **Verhalten**

- T6

behavior

*Identisches **Verhalten***
Identical **behavior**

die **Million**

-en T6

million

*eine **Million** Nachrichten pro Sekunde*
a **million** messages a second

die **Sekunde**

-n T6

second (time)

*eine Million Nachrichten pro **Sekunde***
a million messages a **second**

der **Elternteil**

-e T6

parent

*im Inneren ihres **Elternteils***
inside their **parent**

der **Beweis**

-e T6

proof

*als **Beweis**, dass die Adresse final ist*
as **proof** the address is final

die **Phase**

-n T6

phase

*weil jede **Phase** eine Aufgabe erfüllt*
because each **phase** is doing a job

die Spitze

-n T7

point, front, tip

Ein freigegebenes Permit geht zuerst an die **Spitze** der Schlange, dann in den Zähler.

A released permit goes to the **front** of the line first, the counter second.

die Kopie

-n T7

copy

trägt jede Funktion ihre private **Kopie** der Regeln,

carries its own private **copy** of the rules,

die Korrektheit

- T7

correctness

und die **Korrektheit** wohnt in den *Absprachen zwischen* ihnen:

and **correctness** lives in the *agreements between* them:

die Absprache

-n T7

agreement, arrangement

und die Korrektheit wohnt in den ***Absprachen** zwischen* ihnen:

and correctness lives in the ***agreements** between* them:

der Leser

- T7

reader

wo kein **Leser** sie sieht.

where no **reader** can see them.

das Diagramm

-e T7

diagram

Das Lebenszyklus-**Diagramm** wird ein Typ, und der Typ wohnt im Node:

The lifecycle **diagram** becomes a type, and the type lives in the node:

der Überlauf

“-e T7

overflow, spill

None => state.permits += 1, // **Überlauf** nur, wenn niemand wartet

None => state.permits += 1, // **spill** only when nobody waits

der Albtraum

“-e T7

nightmare

Lies Teil 5s zwei **Albträume** direkt aus der Tabelle ab.

Read Part 5's two **nightmares** directly off the table.

die Rückgabe

-n T7

return, giving back

Die doppelte **Rückgabe** ist unmöglich,

The double-**return** is impossible because consuming moves the state to Done, and the Drop-at-Done row does nothing.

die Platzierung

-en T7

placement

Das **Platzierungsdetail**, das alles trägt:

The **placement** detail that carries it all:

das Schlafen

- T7

sleeping

Treibe `poll` von Hand — keine Runtime, keine Threads, kein **Schlafen** —

Drive `poll` by hand — no runtime, no threads, no **sleeps** —

die Behauptung

-en T7

assertion, claim

und jede Zeile wird eine deterministische **Behauptung**:

and each row becomes a deterministic **assertion**:

die Handlung

-en T7

action, plot

Drei Zeilen **Handlung**, ein Assert, Mikrosekunden Laufzeit —
Three lines of **act**, one assert, microseconds to run —

die Feststellung

-en T7

statement, finding

und es verdient eine **Feststellung** ohne Trost:
and it deserves **stating** without comfort:

der Trost

- T7

comfort, consolation

und es verdient eine Feststellung ohne **Trost**:
and it deserves stating without **comfort**:

die Maschine

-n T7

machine

die der heutige Compiler auf der heutigen **Maschine** zufällig in
funktionierenden Code übersetzt.
that today's compiler, on today's **machine**, happens to translate into
working code.

die Übersetzung

-en T7

translation

Deine Testsuite führt eine **Übersetzung** des Programms aus.
Your test suite executes one **translation** of the program.

die Verletzung

-en T7

violation

Die **Verletzung** wohnt in den Übersetzungen, die du nicht ausgeführt hast:
The **violation** lives in the translations you didn't run:

die Plattform

-en T7

platform

ein anderes Optimierungslevel, ein neuerer Compiler, eine andere
Plattform.
a different optimization level, a newer compiler, another **platform**.

die Ausführung

-en T7

execution

die verfolgt, was echte **Ausführung** nicht sehen kann,
that tracks what real **execution** can't see,

die Vereinfachung

-en T7

simplification

Das hat die Ein-Lock-**Vereinfachung** gekauft.
That's what the single-lock **simplification** bought.

der Tag

-e T7

day

Der **Tag**, an dem der Zähler aus dem Lock in einen atomaren Fast-Path
wandert
The **day** the counter moves out of the lock into an atomic fast path

das Ganze

- T7

the whole thing

Das **Ganze**, einmal abgeschritten
The **whole thing**, walked once

der Auftritt

-e T7

appearance

und darunter, in der Reihenfolge ihres **Auftritts**:
and beneath it, in order of **appearance**:

die Schicht

-en T7

layer

Reiß irgendeine **Schicht** heraus, und ein bestimmter Use Case aus Teil 1 zerbricht.
Strip out any **layer** and some specific use case from Part 1 breaks.

der Schritt

-e T7

step

Kein **Schritt** brauchte Genialität —
No **step** needed cleverness —

die Genialität

- T7

genius, brilliance

Kein Schritt brauchte **Genialität** —
No step needed **cleverness** —

die Weigerung

-en T7

refusal

nur die **Weigerung**, eine Frage zu überspringen.
only the **refusal** to skip a question.

das Skelett

-e T7

skeleton

Wer dieses **Skelett** in Produktionsmuskeln sehen will,
To see this **skeleton** wearing production muscle,

der Muskel

-n T7

muscle

Wer dieses Skelett in Produktions**muskeln** sehen will,
To see this skeleton wearing production **muscle**,

der Knochen

- T7

bone

man erkennt jeden **Knochen** wieder.
you'll recognize every **bone**.

der Komfort

- T7

comfort

Und die nächste Serie beginnt, wo der **Komfort** dieser endet:
And the next series starts where this one's **comfort** ends:

Verben verbs

402

entwerfen

entwarf · entworfen T9

to design

Eine Async-Semaphore **entwerfen**
Designing an async semaphore

durchsetzen

setzte durch ·
durchgesetzt

T9

to enforce

das diese Grenze **durchsetzt**
the thing **enforcing** that cap

benutzen

benutzte · benutzt T0

to use

*Wer `tokio::sync::Semaphore` **benutzt** hat, hatte eine in der Hand*
If you've **used** `tokio::sync::Semaphore`, you've held one

beginnen

begann · begonnen T0

to begin, start

*Wir **beginnen** bei den Problemen, für die eine Semaphore existiert*
We **start** from the problems a semaphore exists to solve

existieren

existierte · existiert T0

to exist

*für die eine Semaphore **existiert***
a semaphore **exists** to solve

ablesen

las ab · abgelesen T0

to read off

*lesen das Interface von den Use Cases **ab***
read the interface off the use cases

beantworten

beantwortete · beantwortet T0

to answer

*die **Fragen**, die jeder **beantworten** muss*
the questions anyone building one must **answer**

bauen

baute · gebaut T0

to build

*die jeder beantworten muss, der eine **baut***
anyone **building** one must answer

leben

lebte · gelebt T0

to live

*Wo **lebt** das Warten physisch?*
where does waiting physically **live**?

warten

wartete · gewartet T0

to wait

*Wo lebt das **Warten** physisch?*
where does **waiting** physically live?

canceln

cancelte · gecancelt T0

to cancel

*wenn ein Wartender mitten im Warten **gecancelt** wird*
when a waiter is **cancelled** mid-wait

enden

endete · geendet T0

to end

*Jeder Teil **endet** auf der Frage*
Each part **ends** on the question

fallen

fiel · gefallen T0

to fall

*keine Entscheidung **fällt** vom Himmel*
no decision **falls** from the sky

erzwingen

erzwang · erzwungen T0

to force, compel

*jede wird von einem Use Case **erzwungen***
every one is **forced** by a use case

stehen

stand · gestanden T0

to stand

Steht das Design, folgt der Code daraus

once the design is **settled**, the code follows from it

folgen

folgte · gefolgt T0

to follow

*Steht das Design, **folgt** der Code daraus*

the code **follows** from it

einführen

führte ein · eingeführt T0

to introduce

*wird in dem Moment **eingeführt***

is **introduced** at the moment

kollidieren

kollidierte · kollidiert T0

to collide

*in dem das Design mit ihr **kollidiert***

the design **collides** with it

wissen

wusste · gewusst T0

to know

*wenn nichts im Code von ihr **weiß***

when nothing in the code **knows** it's there

sich entpuppen

entpuppte sich · sich entpuppt T0

to turn out to be, reveal itself as

*vier Probleme, die **sich** als dasselbe Problem **entpuppen***

four problems that **turn out to be** the same problem

flüstern

flüsterte · geflüstert T0

to whisper

*die zwei Anforderungen, die sie nur **flüstern***

the two requirements they only **whisper**

hinschreiben

schrrieb hin · hingeschrieben T0

to write down

*Die Zwei-Methoden-Skizze, die jeder **hinschreiben** würde*

The two-method sketch everyone would **write**

zerlegen

zerlegte · zerlegt T0

to dismantle, break apart

*wie die Use Cases sie **zerlegen***

how the use cases **dismantle** it

zurückgeben

gab zurück · zurückgegeben T0

to give back, return

*das Permit, das sich selbst **zurückgibt***

the permit that **returns** itself

prägen

prägte · geprägt T0

to mint, coin

*der Unterschied zwischen Zurückgeben und **Prägen***

the difference between returning and **minting**

sich weigern

weigerte sich · sich geweigert T0

to refuse

*zwei Fehlertypen, die **sich weigern** zu lügen*

two error types that **refuse** to lie

lügen

log · gelogen T0

to lie

*die sich weigern zu **lügen***
that refuse to **lie**

sich auszahlen

zahlte sich aus · sich
ausgezahlt T0

to pay off

*die sich erst in Teil 5 **auszahlt***
that won't **pay off** until Part 5

parken

parkte · geparkt T0

to park

*der Threads wunderbar **parken** kann*
which **parks** threads beautifully

hören

hörte · gehört T0

to hear

*hat von deinen Tasks noch nie **gehört***
has never **heard** of your tasks

ersetzen

ersetzte · ersetzt T0

to replace

*Der Vertrag, der den Futex **ersetzt***
The contract that **replaces** the futex

pollen

pollte · gepollt T0

to poll

*einmal **gepollt**, dann Stille, bis der Waker feuert*
polled once, then silence until the waker fires

feuern

feuerte · gefeuert T0

to fire

*dann Stille, bis der Waker **feuert***
then silence until the waker **fires**

sich erinnern

erinnerte sich · sich
erinnert T0

to remember

*die Semaphore **erinnert sich** selbst an ihre Wartenden*
the semaphore **remembers** its own waiters

wecken

weckte · geweckt T0

to wake (someone)

*Release muss **wecken***
release must **wake**

lernen

lernte · gelernt T0

to learn

*die jeder irgendwann auf die harte Tour **lernt***
that everyone eventually **learns** the hard way

zurückkommen

kam zurück ·
zurückgekommen T0

to come back

*Ein Permit kommt **zurück**, drei Tasks wollen es*
A permit **comes back** and three tasks want it

rennen

rannte · gerannt T0

to run, race

*Lässt man sie **rennen***
Let them **race**

verlieren

verlor · verloren T0

to lose

*ein einzelner Pechvogel jedes Rennen **verlieren***
one unlucky waiter can **lose** every race indefinitely

übergaben

übergab · übergeben T0

to hand over

***Übergibt** man das Permit stattdessen an den vordersten der Schlange*
Hand the permit to the front of the line instead

tragen

trug · getragen T0

to carry

***trägt** eine einzige Invariante das ganze Design*
one invariant **carries** the whole design

aufhören

hörte auf · aufgehört T0

to stop, cease

*ein Future kann einfach **aufhören** zu existieren*
a future can just **cease** to exist

droppen

dropte · gedroppt T0

to drop

*Beim Warten **gedroppt**, muss es seinen Eintrag mitnehmen*
Dropped while waiting, a waiter must take its entry with it

mitnehmen

nahm mit · mitgenommen T0

to take along

*muss es seinen Eintrag **mitnehmen***
must **take** its entry with it

konsumieren

konsumierte · konsumiert T0

to consume

*mit einem Permit, das es nie **konsumieren** wird*
holding a permit it will never **consume**

ausbluten

blutete aus · ausgeblutet T0

to bleed out

*sonst **blutet** die Kapazität lautlos **aus***
or capacity **bleeds** away silently

abdecken

deckte ab · abgedeckt T0

to cover

*Ein Satz **deckt** jeden Fall **ab***
One sentence **covers** every case

besitzen

besaß · besessen T0

to own, possess

*gibt ein Wartender zurück, was er in diesem Moment **besitzt***
a waiter returns whatever it **owns** at that moment

entscheiden

entschied · entschieden T0

to decide

*und die Wahl **entscheidet**, ob acquire allokiert*
and the choice **decides** whether acquire allocates

allokieren

allokierte · allokiert T0

to allocate

*ob acquire **allokiert***
whether acquire **allocates**

klingen

klang · geklungen T0

to sound

*Die schnelle Antwort **klingt** illegal*
The fast answer **sounds** illegal

fädeln

fädelte · gefädelt T0

to thread

*die Pointer durch fremden Speicher **fädelt***
with the queue **threading** pointers through memory it doesn't own

bewegen

bewegte · bewegt T0

to move

*ein verlinktes Future **bewegt** sich nie wieder*
a linked future never **moves** again

vorenthalten

enthielt vor · vorenthalten T0

to withhold

*sondern indem es &mut **vorenthält***
but by **withholding** &mut

kollabieren

kollabierte · kollabiert T0

to collapse

*Sechs Teile Regeln **kollabieren** zu einem Vier-Zustands-Lebenszyklus*
Six parts of rules **collapse** into a four-state lifecycle

nehmen

nahm · genommen T0

to take

*die der Compiler auf Treu und Glauben **genommen** hat*
the compiler **took** on faith

finden

fand · gefunden T0

to find

*warum loom hier ***noch*** nichts zu **finden** hat*
why loom has nothing to **find** here ***yet***

lesen

las · gelesen T0

to read

***liest** man die Doku von `tokio::sync::Semaphore` anders*
changes how you **read** `tokio::sync::Semaphore`'s docs

bleiben

blieb · geblieben T0

to remain, stay

*Alles **bleibt** durchgehend hinter einer Mutex*
Everything **stays** behind one Mutex throughout

ergänzen

ergänzte · ergänzt T0

to add, complement

*den Produktionsimplementierungen **ergänzen***
that production implementations **add**

markieren

markierte · markiert T0

to mark, flag

*wird dort **markiert**, wo er hingehörte*
is **flagged** where it would go

hingehören

gehörte hin · hingehört T0

to belong (there)

*wird dort **markiert**, wo er **hingehörte***
is flagged where it **would** go

ändern

änderte · geändert T0

to change

er **ändert** keine der Designfragen
it **changes** none of the design questions

verdunkeln

verdunkelte ·
verdunkelt T0

to obscure, darken

und **verdunkelt** mehrere
and **obscures** several

abweichen

wich ab · abgewichen T0

to diverge

Wo tokios *batch_semaphore* **abweicht**
Where tokio's *batch_semaphore* **diverges**

batchen

batchte · gebatcht T0

to batch

gebatchte Wakeups, der atomare Fast-Path
batched wakeups, the atomic fast path

hinzeigen

zeigte hin · hingezeigt T0

to point at

zeigt Teil 7 **hin**
Part 7 **points at** it

vergeben

vergab · vergeben T0

to hand out, assign

die Einheit, die eine Semaphore **vergibt**
the unit a semaphore **hands out**

heißen

hieß · geheißen T0

to mean, be called

N Permits **heißt** N gleichzeitige Inhaber
N permits **means** N concurrent holders

schlafen

schief · geschlafen T0

to sleep

der Linux-Syscall, mit dem ein **Thread** **schläft**
the Linux syscall a **thread** uses to **sleep**

signalisieren

signalisierte ·
signalisiert T0

to signal

bis ein anderer Thread eine Adresse **signalisiert**
until another thread **signals** an address

fragen

fragte · gefragt T0

to ask

die Runtime **fragt** „fertig?“
the runtime **asks** "done?"

hinterlegen

hinterlegte ·
hinterlegt T0

to deposit, store, leave (with)

das Handle, das ein Future **hinterlegt**
the handle a future **stores**

sagen

sagte · gesagt T0

to say

„poll mich nochmal“ **sagen** kann
can later **say** "poll me again"

landen

landete · gelandet T0

to land, end up

*freigewordene Permits **landen** im gemeinsamen Zähler*
freed permits **return** to the shared counter

dürfen

durfte · gedurft T0

to be allowed to, may

*und jeder **darf** zugreifen*
and anyone **may** grab them

zugreifen

griff zu · zugegriffen T0

to access

*und jeder darf **zugreifen***
and anyone may **grab** them

zuweisen

wies zu · zugewiesen T0

to assign

*werden einem bestimmten Wartenden **zugewiesen***
are **assigned** to a specific queued waiter

hineinzeigen

zeigte hinein ·
hineingezeigt T0

to point into

*die Voraussetzung dafür, in ein Future **hineinzugeigen***
the precondition for **pointing into** a future

fangen

fang · gefangen T0

to catch

*der ungültige Pointer-Zugriffe (UB) **fängt***
that **catches** invalid pointer use (UB)

ausführen

führte aus · ausgeführt T0

to execute, run

*die Tests **ausführen**, aber nicht erkennen können*
that tests **execute** but cannot detect

erkennen

erkannte · erkannt T0

to recognize, detect

*die Tests ausführen, aber nicht **erkennen** können*
that tests execute but cannot **detect**

wiederholen

wiederholte ·
wiederholt T0

to repeat

*einen nebenläufigen Test unter jeder möglichen Thread-Verzahnung **wiederholt***
re-runs a concurrent test under every possible thread interleaving

stecken

steckte · gesteckt T1

to be lodged, be stuck/embedded

*Irgendwo in jedem ausgelasteten Server **steckt** eine Zahl, die niemand absichtlich*
Somewhere in every busy server **there's** a number nobody chose on purpose

wählen

wählte · gewählt T1

to choose

gewählt hat: die größte Menge teurer Arbeit, die er gleichzeitig stemmen kann,
there's a number nobody chose on purpose: the largest **amount** of expensive work

stemmen

stemmte · gestemmt T1

to manage/handle (a heavy load)

*gewählt hat: die größte Menge teurer Arbeit, die er gleichzeitig **stemmen** kann,*

the largest amount of expensive work it can **do** at the same time

umfallen

fiel um · umgefallen T1

to fall over, collapse

*bevor er **umfällt**. Vielleicht ist es die Anzahl der Bildkonvertierungen, die before it **falls over**. Maybe it's*

passen

passte · gepasst T1

to fit

*gleichzeitig in den Speicher **passen**, oder die Verbindungen, die die Datenbank*

how many image resizes **fit** in memory at once

dulden

duldete · geduldet T1

to tolerate

duldet, oder die In-Flight-Requests, die ein nachgelagerter Dienst akzeptiert,

the database **will tolerate**, or how many in-flight requests a downstream service will accept

akzeptieren

akzeptierte · akzeptiert T1

to accept

*duldet, oder die In-Flight-Requests, die ein nachgelagerter Dienst **akzeptiert**,*

a downstream service will **accept** before

sich vorstellen

stellte sich vor · sich vorgestellt T1

to imagine, picture

***Stell dir** einen Endpoint **vor**, der etwas wirklich Teures tut — ein PDF rendert,*

Picture an endpoint that does something genuinely expensive — renders a PDF, runs a

kosten

kostete · gekostet T1

to cost

eine schwere Query ausführt — und dabei vielleicht 50 MB und einen CPU-Schub

costing maybe 50 MB and a burst of CPU while it runs.

verlinken

verlinkte · verlinkt T1

to link

*Dann wirst du irgendwo **verlinkt**, oder ein Client retried in einer Schleife, und*

Then you get **linked** somewhere, or a client retries in a loop, and

sich ansehen

sah sich an · sich angesehen T1

to look at, check out

*zehntausend kommen in wenigen Sekunden. **Sieh dir an**, was eine Async-Runtime damit*

ten thousand arrive in a few seconds. Now **watch** what an async

starten

startete · gestartet T1

to start

*macht: Sie spawnnt zehntausend Tasks und **startet** alle. Es gibt keinen natürlichen*

it spawns ten thousand tasks and **starts** all of them.

greifen

griff · gegriffen T1

to reach for, grab

*Sie **greift** nach 500 GB, die sie nicht hat, der Kernel erschießt sie,*
It **reaches for** 500 GB it doesn't have, and the kernel kills it,

erschießen

erschoss · erschossen T1

to shoot dead

*Sie **greift** nach 500 GB, die sie nicht hat, der Kernel **erschießt** sie,*
It reaches for 500 GB it doesn't have, and the kernel **kills** it,

sterben

starb · gestorben T1

to die

*und die billigen Endpoints **sterben** mit dem teuren.*
taking the cheap endpoints **down** with the expensive one.

laufen

lief · gelaufen T1

to run

laufen gleichzeitig, der Rest wartet, bis er dran ist. Das Ding, das diese Grenze*
at most N of these **run** at once, and the

fassen

fasste · gefasst T1

to hold, contain (capacity)

*Brandschutzaufgabe. Der Raum **fasst** genau N Leute. Der Türsteher hat N Armbänder.*
strict fire code. The room **holds** exactly N people.

wollen

wollte · gewollt T1

to want

*Du **willst** rein, du nimmst ein Armband; sind keine mehr da, wartest du draußen;*
You **want** in, you take a wristband; there are none left, you wait outside;

verlassen

verließ · verlassen T1

to leave

***verlässt** jemand den Club und gibt sein Armband zurück, reicht der Türsteher es an*
someone **leaves** and hands their wristband back, the doorman gives it to

reichen

reichte · gereicht T1

to hand, pass

*verlässt jemand den Club und gibt sein Armband zurück, **reicht** der Türsteher es an*
someone leaves and hands their wristband back, the doorman **gives** it to

zählen

zählte · gezählt T1

to count

*den Nächsten in der Schlange. Der Türsteher **zählt** nie Köpfe im Raum — die*
The doorman never **counts** heads inside — the

übersetzen

übersetzte · übersetzt T1

to translate

***Übersetzt** man die Geschichte zurück, hat man die Definition:*
Translate the story back and you have the definition:

fehlschlagen

schlug fehl ·
fehlgeschlagen

T1

to fail

*nehmen ist **acquire**; es zurückgeben ist Release. Sind keine übrig, schlägt **acquire** nicht **fehl** — es wartet.*
When none are left, **acquire** doesn't **fail** — it waits.

herunterzählen

zählte herunter ·
heruntergezählt

T1

to count down

*Ein Atomic kann bis null **herunterzählen**, aber es hat keine Ahnung, wie es einen Aufrufer bei null **warten** lässt, keine Ahnung, wie es*

*An atomic can **count down** to zero, but it has no idea how to make a caller **wait** at*

aufgeben

gab auf · aufgegeben

T1

to give up

*Ein Atomic kann bis null herunterzählen, aber es hat keine Ahnung, wie es einen Aufrufer bei null warten lässt, keine Ahnung, wie es ihn weckt, wenn ein Permit zurückkommt, und — wie wir drei Teile später sehen werden — keine Ahnung, was zu tun ist, wenn ein Wartender **aufgibt** und geht.*

*no idea what to do when a waiting caller **gives up** and walks away.*

sich verstecken

versteckte sich · sich
versteckt

T1

to hide

*Schwere an einer Semaphore **versteckt sich** im Wort „warten“.*

*Everything hard about a semaphore is **hidden** in the word "wait."*

sich lohnen

lohte sich · sich
gelohnt

T1

to be worthwhile

*Eine Klarstellung **lohnt sich** früh, weil die beiden ständig verwechselt werden:*

*One clarification **worth making** early, because the two get confused:*

verwechseln

verwechselte ·
verwechselt

T1

to confuse, mix up

*Eine Klarstellung lohnt sich früh, weil die beiden ständig **verwechselt** werden:*

*One clarification worth making early, because the two **get confused**:*

gehören

gehörte · gehört

T1

to belong (to)

*Eine Mutex beantwortet **wem gehört das?** — genau*

*A mutex answers **who owns this?** — exactly*

schützen

schützte · geschützt

T1

to protect

*ein Inhaber, der ein Stück Daten davor **schützt**, von zwei Threads gleichzeitig*

*exactly one holder, **protecting** some piece of data from being touched by two threads at once.*

anfassen

fasste an · angefasst

T1

to touch

*ein Inhaber, der ein Stück Daten davor schützt, von zwei Threads gleichzeitig **angefasst** zu werden.*

*protecting some piece of data from being **touched** by two threads at once.*

rationieren

rationierte ·
rationiert

T1

to ration

*N Inhaber, die nichts schützen, sondern Kapazität **rationieren**. Eine Mutex ist*

*up to N holders, protecting nothing, **rationing** capacity.*

scheitern

scheiterte ·
gescheitert

T1

to fail

*eine Semaphore von Hand zu bauen und dabei subtil zu **scheitern**.*

*you're about to hand-roll a semaphore and get it **subtly wrong**.*

verlangen

verlangte · verlangt T1

to demand, require

*Und jedes **verlangt** still etwas Bestimmtes vom Design; so kommen wir in Teil 2 zu einem Interface, das*

*And each one quietly **demands** something specific from the design, which is*

raten

riet · geraten T1

to guess

*nicht **geraten** ist.*

*how we'll end up with an interface in Part 2 that wasn't **guessed at**.*

verdienen

verdiente · verdient T1

to deserve, earn

*ein normaler Request und eine kleinere Decke **verdient**. Schon hier muss das Design*

*costs more memory than a normal request and you **want** a smaller ceiling*

zurückmelden

meldete zurück ·
zurückgemeldet

T1

to report back

*beschäftigt" **zurückzumelden**, damit der Aufrufer anderswo sein Glück versucht. Das*

*and **return** "too busy" so the caller can retry elsewhere.*

anbieten

bot an · angeboten T1

to offer

*„gib mir ein Permit nur, wenn *jetzt gerade* eines frei ist" — und das Design muss sie **anbieten**.*

*"give me a permit only if one is free *right now*," and the design has to **offer** it.*

lehren

lehrte · gelehrt T1

to teach

*Das dritte ist ein **Connection Pool**, und er **lehrt** die schärfste Lektion. Hier*

*The third is a **connection pool**, and it **teaches** the sharpest lesson.*

repräsentieren

repräsentierte ·
repräsentiert

T1

to represent

*repräsentiert das Permit nicht bloß eine Verbindung — es *ist* praktisch die*

*Here the permit doesn't merely **represent** a connection — it may as well *be* the connection:*

halten

hielt · gehalten T1

to hold

*Verbindung: Man **hält** es genau so lange wie die Verbindung, und danach geht es*

*you **hold** it exactly as long as you hold the connection, and when you're done it goes back.*

zurückgehen

ging zurück ·
zurückgegangen

T1

to go back

*Verbindung: Man **hält** es genau so lange wie die Verbindung, und danach ****geht es zurück****.*

*you hold it exactly as long as you hold the connection, and when you're done it **goes back**.*

denken an

dachte · gedacht T1

to think of, remember

*Wenn das Zurückgeben etwas ist, woran der Programmierer **denken** muss, dann ist jedes early return, das du je*

If returning the permit is something the programmer has to **remember** to do, then every early return you ever write is a leaked connection waiting to

leerbluten

blutete leer ·
leergeblutet

T1

to bleed dry, bleed empty

*schreibst, ein gelecktes Permit in Wartestellung, und der Pool **blutet leer**.*

a leaked connection waiting to happen, and the pool **bleeds to empty**.

zeigen

zeigte · gezeigt T1

to show

*Das vierte erkennen die meisten erst, wenn man es ihnen **zeigt**: ein begrenzter*

The fourth is the one people don't recognize until **it's pointed out**: a bounded

entnehmen

entnahm · entnommen T1

to take out, remove

*Kapazität N ist N Permits; **send** ist **acquire**; ein Konsument, der ein Element **entnimmt**, ist Release.*

Capacity N is N permits; send is **acquire**; a consumer **taking** an item is

sitzen

saß · gesessen T1

to sit

*die du je gebaut hast, hat eine Semaphore in sich versteckt. Und weil **send** auf dem Hot Path von allem **sitzt**, verlangt dieser Use Case, dass **acquire async***

And because send **sits** on the hot path of everything, this use case demands that

auslösen

löste aus · ausgelöst T1

to trigger

*sieben Teile hat statt zwei: Ein ruhiger Test **löst** keine von beiden **aus**, die*
because a quiet test never **triggers** either one but production triggers

durchwinken

winkte durch ·
durchgewunken

T1

to wave through

*Ein Pechvogel kann die ganze Nacht dort stehen, während Leute, die nach ihm kamen, **durchgewunken** werden.*

One unlucky person can stand there all night while people who arrived after them keep getting **waved in**.

abstürzen

stürzte ab · abgestürzt T1

to crash

Nichts stürzt ab.

Nothing crashes.

messen

maß · gemessen T1

to measure

*Dein p50 sieht großartig aus. Dein p99.9 ist eine Katastrophe in Zeitlupe, denn er **misst** die Leute, die an der Tür feststecken.*

p99.9 is a slow-motion disaster, because it's **measuring** the people stuck at the door.

feststecken

steckte fest ·
festgesteckt

T1

to be stuck

*misst die Leute, die an der Tür **feststecken**.*
because it's measuring the people **stuck** at the door.

versprechen

versprach · versprochen

T1

to promise

*nächste Zeile ausführen — das **verspricht** das OS.*
stop waiting and run its next line — the OS **promises** it.

reservieren

reservierte ·
reserviert

T1

to reserve

*Semaphore, die den Platz dieses Wartenden in der Schlange hält —
womöglich mit einem bereits für ihn **reservierten** Permit — ist ein
Wartender, der sich in Luft*
the semaphore holding that waiter's place in line — possibly with a permit
already **set aside** for it — a waiter that can vanish into thin air

vorstellen

stellte vor ·
vorgestellt

T1

to introduce

*In Teil 5 **stellen** wir ihn.*
Part 5 is where we **corner** it.

diktieren

diktierte · diktiert

T1

to dictate

*Noch bevor eine Zeile Implementierung existiert, haben die Use Cases uns
das vollständige Briefing **diktiert**:*
the use cases have **handed us** the complete brief:

herunterfahren

fuhr herunter ·
heruntergefahren

T1

to shut down

herunterfahren** ohne zu hängen **close()
shut down without hanging **close()**

hängen

hing · gehangen

T1

to hang, be stuck

*herunterfahren ohne zu **hängen** **close()***
shut down without **hanging** **close()**

verhungern

verhungerte ·
verhungert

T1

to starve

*nie einen Wartenden **verhungern** lassen Fairness (Teil 4)*
never **starve** a waiter fairness (Part 4)

überleben

überlebte · überlebt

T1

to survive

*das Verschwinden **überleben** cancellation-sicher (Teil 5)*
survive a waiter vanishing cancellation-safe (Part 5)

aussehen

sah aus · ausgesehen

T1

to look (like), appear

*Im Code **sieht** das Ziel so **aus**:*
In code, the thing we're **aiming** to be able to write:

formulieren

formulierte ·
formuliert

T1

to formulate, phrase

*Das ist das Design, **formuliert** als Bedürfnisse statt als Code.*
That's the design, **stated** as needs rather than code.

entdecken

entdeckte · entdeckt T1

to discover

*jeder Zeile eine echte Rust-Signatur — und wir **entdecken** dabei, dass sich ein paar*

In Part 2 we turn each line into an actual Rust signature — and **discover**, pleasantly, that a couple of these

sich widersprechen

widersprach sich · sich widersprochen T1

to contradict each other

*dieser Anforderungen **stillschweigend widersprechen**, und das Interface entscheiden*

requirements **quietly disagree with** each other, and the interface has to decide who

gewinnen

gewann · gewonnen T1

to win

*muss, wer **gewinnt**.*

has to decide who **wins**.

zutrauen

traute zu · zugetraut T2

to credit sb/sth with (having) sth

*Das Briefing in Rust zu übersetzen beginnt mit den zwei Operationen, die jeder einer Semaphore **zutraut**.*

...the two operations everyone already **knows** a semaphore has.

bitten

bat · gebeten T2

to ask, request

***Bitte** irgendwen, die API zu skizzieren, und du bekommst ungefähr das:*

Ask anyone to sketch the API and you'll get something like this:

skizzieren

skizzierte · skizziert T2

to sketch

*Bitte irgendwen, die API zu **skizzieren**, und du bekommst ungefähr das:*

Ask anyone to **sketch** the API and you'll get something like this:

bekommen

bekam · bekommen T2

to get, receive

*Bitte irgendwen, die API zu skizzieren, und du **bekommst** ungefähr das:*

Ask anyone to sketch the API and you'll **get** something like this:

verschwinden

verschwand · ist verschwunden T2

to disappear, vanish

*Am Ende dieses Teils wird **release** komplett **verschwunden** sein...*

By the end of this part, **release** will be **gone** entirely...

auftauchen

tauchte auf · ist aufgetaucht T2

to appear, show up

*...und drei Methoden werden **aufgetaucht** sein, von denen diese Skizze nichts ahnt.*

...and three methods will have **appeared** that this sketch never imagined.

ahnen

ahnte · geahnt T2

to suspect, sense, imagine

*...von denen diese Skizze nichts **ahnt**.*

...that this sketch never **imagined**.

verstehen

verstand · verstanden T2

to understand

*...das Interface zu **verstehen** statt es auswendig zu lernen.*

...to actually **understand** the interface rather than memorize it.

stehen für

stand für · gestanden für

T2

to stand for, represent

...die für Verbindungen **stehen**, und der Deal ist streng...
...that **stand for** connections, and the deal is strict...

weiterreichen

reichte weiter · weitergereicht

T2

to pass on, propagate

...das ?, das einen Fehler **weiterreicht**, die Panic, das Future, das auf halbem Weg gedroppt wird.

...the ? that **propagates** an error, the panic, the future that gets dropped halfway through.

vergessen

vergaß · vergessen

T2

to forget

Vergiss *release* auf *irgendeinem* davon, und ein Verbindungs-Slot ist für immer weg.

Miss *release* on *any* of those and one connection slot is gone forever.

betreiben

betrieb · betrieben

T2

to run, operate

Ein so **betriebener** Pool scheitert nicht laut...

A pool **run** this way doesn't fail loudly...

schrumpfen

schrumpfte · ist geschrumpft

T2

to shrink

...er **schrumpft** leise, ein vergessener Pfad nach dem anderen...

...it **shrinks** quietly, one forgotten path at a time...

kodieren

kodierte · kodiert

T2

to encode

...es ist, dass die Skizze das Zurückgeben als *Pflicht* **kodiert**, und Pflichten werden vergessen.

...it's that the sketch **encodes** returning as a *duty*, and duties get forgotten.

tun

tat · getan

T2

to do

...und mach das Zurückgeben zu dem, was der Wert beim Verschwinden **tut**.

...and make returning it what the value **does** when it goes away.

anwenden

wandte an · angewandt

T2

to apply

...den **Mutex::lock** mit seinem Guard macht, **angewandt** auf Kapazität statt Daten.

...**Mutex::lock** makes with its guard, **applied** to capacity instead of data.

sehen

sah · gesehen

T2

to see

Und **sieh**, was mit der öffentlichen API passiert ist...

And **notice** what happened to the public API...

passieren

passierte · ist passiert

T2

to happen

Und sieh, was mit der öffentlichen API **passiert** ist: **release steht nicht mehr drin**.

And notice what **happened** to the public API: **release is no longer in it**.

sich zurückschleichen

schlich sich zurück · sich zurückgeschlichen

T2

to creep back, sneak back in

Aber etwas wie *release* **schleicht sich zurück**

But something like *release* **creeps back**

brauchen

brauchte · gebraucht T2

to need

*Wenn Permits sich selbst zurückgeben — **braucht** es je eine release-förmige Methode?*

With permits returning themselves, is a release-shaped method ever needed?

enthalten

enthielt · enthalten T2

to contain, include

*Teil 1 **enthielt** ein Tor, das geschlossen startet...*

Part 1's brief **included** a gate that starts closed...

schließen

schloss · geschlossen T2

to close

*Teil 1 enthielt ein Tor, das **geschlossen** startet: eine Semaphore mit *null* Permits...*

Part 1's brief included a gate that starts **closed**: a semaphore created with *zero* permits...

sich sammeln

sammelte sich · sich gesammelt T2

to gather, congregate

*...eine Semaphore mit *null* Permits, an der sich Wartende **sammeln**, bis irgendein Ereignis den Fluss **öffnet**.*

...a semaphore created with *zero* permits, where waiters **queue up** until some event opens the flow.

öffnen

öffnete · geöffnet T2

to open

*...bis irgendein Ereignis den Fluss **öffnet**.*

...until some event **opens** the flow.

herbeizaubern

zauberte herbei · herbeigezaubert T2

to conjure up

*Öffnen heißt, Permits **herbeizuzaubern**, die nie entnommen wurden:*

Opening it means **conjuring** permits that were never taken out:

lohn

lohn

to be worth (it)

*Die Unterscheidung **lohnt** Präzision, weil beide Ideen sonst unter dem Wort „release“ verschmieren.*

It's **worth** being precise about the distinction, because the two ideas usually get smeared together under the word "release."

verschmieren

verschmierte · verschmiert T2

to smear together, blur

*...weil beide Ideen sonst unter dem Wort „release“ **verschmieren**.*

...because the two ideas usually get **smeared together** under the word "release."

leihen

lieh · geliehen T2

to lend, borrow

*Ein Permit dropfen *gibt **Geliehenes** zurück* — Routine, automatisch, passiert ständig.*

Dropping a permit *returns what was **borrowed*** — routine, automatic, happens constantly.

verändern

veränderte · verändert T2

to change, alter

...prägt neue Kapazität — bewusst, selten, **verändert**, was die Semaphore ist.

...mints new capacity — deliberate, rare, **changes** what the semaphore is.

trennen

trennte · getrennt T2

to separate

Sie zu **trennen** heißt: Die Routineoperation bleibt unmissbrauchbar...

Keeping them **separate** means the routine operation stays impossible to misuse...

sprechen

sprach · gesprochen T2

to speak, talk

...und sein Rückgabetyt ist die Stelle, an der das Design zu **sprechen** beginnt:

...and its return type is where the design starts **talking**:

abwerfen

warf ab · abgeworfen T2

to shed, drop off

gerade beschäftigt — Routine; später erneut oder Last **abwerfen**

busy right now — routine; back off or **shed** load

versuchen

versuchte · versucht T2

to try

heruntergefahren — endgültig; hör auf zu **versuchen**

shut down — permanent; stop **trying**

auffordern

forderte auf ·
aufgefordert T2

to prompt, call upon

Weil die beiden Fehlschläge den Aufrufer zu Gegenteiligem **auffordern**.

Because the two failures **ask** the caller to do opposite things.

drehen

drehte · gedreht T2

to turn, spin

...und eine Retry-Schleife würde ewig **drehen**.

...and looping on retry would **spin** forever.

unterscheiden

unterschied ·
unterschieden T2

to distinguish, tell apart

Ein Aufrufer, der die beiden nicht **unterscheiden** kann, muss raten...

A caller who can't **tell** these apart has to guess...

einschmuggeln

schmuggelte ein ·
eingeschmuggelt T2

to smuggle in

Womit die Frage im Raum steht, die dieses Enum **eingeschmuggelt** hat: closed?

Which raises the question that enum **smuggled in**: closed?

freigeben

gab frei · freigegeben T2

to release, free up

Die Arbeit, die ihnen Permits **freigegeben** hätte, wird gerade abgebaut — diese Permits kommen nie.

The work that would have **released** permits to them is being torn down — those permits are never coming.

abbauen

baute ab · abgebaut T2

to tear down, dismantle

*Die Arbeit, die ihnen Permits freigegeben hätte, wird gerade **abgebaut** — diese Permits kommen nie.*

The work that would have released permits to them is being **torn down** — those permits are never coming.

lösen

löste · gelöst T2

to resolve, solve

*...den irgendwann jemand mit `kill` **-9 löst**.*

...that someone eventually **resolves** with `kill -9`.

strahlen

strahlte · gestrahlt T2

to radiate, ripple

*...aber ihre Existenz **strahlt** rückwärts in den Typ von `acquire` selbst...*

...but its existence **ripples** backward into the type of `acquire` itself...

aussprechen

sprach aus · ausgesprochen T2

to voice, say

*...hat `acquire` einen Fehlschlagsmodus, und die Signatur muss ihn **aussprechen**:*

...then `acquire` has a failure mode, and the signature has to **say so**:

bedeuten

bedeutete · bedeutet T2

to mean

`pub struct AcquireError; // bedeutet genau eines: closed`

`pub struct AcquireError; // means exactly one thing: closed`

beachten

beachtete · beachtet T2

to note, observe

***Beachte**, was `AcquireError` **nicht** ist: Es hat keine `NoPermits`-Variante...*

Note what `AcquireError` is **not**: it has no `NoPermits` variant...

beenden

beendete · beendet T2

to end, finish

*Das Einzige, was das Warten unglücklich **beenden** kann, ist die Schließung.*

The only thing that can **end** the wait unhappily is closure.

auflisten

listete auf · aufgelistet T2

to list

*...von denen jeder exakt die Ausgänge **auflistet**, die seine Methode produzieren kann...*

...each **listing** exactly the outcomes its method can produce...

behandeln

behandelte · behandelt T2

to handle, treat

*...wird nie gebeten, einen unmöglichen Fall zu **behandeln**.*

...is never asked to **handle** an outcome that can't happen.

hinsehen

sah hin · hingesehen T2

to look closely

*Eine Entscheidung bleibt, und sie ist unsichtbar, bis man genau **hinsieht**.*

There's one decision left, and it's invisible until you **look** closely.

erfinden

erfand · erfunden T2

to invent

*Ein `async fn` kompiliert zu einem `Future`-Typ, den der Compiler **erfindet** — anonym und unantastbar.*

An `async fn` compiles into a future type the compiler **invents** — anonymous, and untouchable.

benennen

benannte · benannt T2

to name

*Man kann kein Trait für einen Typ implementieren, den man nicht **benennen** kann...*

You cannot implement a trait for a type you can't **name**...

aufräumen

räumte auf · aufgeräumt T2

to clean up, tidy up

Aufräumen beim Drop heißt eigene Drop-Logik **auf dem Future**.

Cleanup when a future is dropped means custom Drop logic **on the future**.

implementieren

implementierte · implementiert T2

to implement

pub struct Acquire<'a> { / ... */ } // ...für das wir Drop **implementieren** können*

pub struct Acquire<'a> { / ... */ } // ...that we can **implement** Drop for*

sich ändern

änderte sich · sich geändert T2

to change

*Für Aufrufer **ändert sich** nichts — sem.acquire().await liest sich exakt gleich.*

To callers, nothing **changes** — sem.acquire().await reads exactly the same.

reagieren

reagierte · reagiert T2

to react

*...das auf das ***Verschwinden*** eines Wartenden **reagieren** muss, braucht ein benanntes Future...*

*...that must **react** to a waiter ***disappearing*** needs a named future...*

ausliefern

lieferte aus · ausgeliefert T2

to ship, deliver

*...und wer das erst nach dem **Ausliefern** des async fn entdeckt, hat kein Refactoring vor sich...*

*...and if you discover that after **shipping** the async fn, it's not a refactor...*

borgen

borgte · geborgt T2

to borrow

*Das Permit, wie entworfen, **borgt** die Semaphore — SemaphorePermit<'a> hält &'a Semaphore...*

The permit as designed **borrow**s the semaphore — SemaphorePermit<'a> holds &'a Semaphore...

begrenzen

begrenzte · begrenzt T2

to limit, cap

*Für den Use Case „diesen Abschnitt **begrenzen**“ perfekt: null Overhead, scope-förmig.*

For the "**cap** this section" use case, perfect: zero overhead, scope-shaped.

brechen

brach · ist gebrochen T2

to break

*Aber gib ein Permit an einen gespawnten Task, und die Borrow **bricht** — tokio::spawn verlangt 'static...*

But hand a permit to a spawned task and the borrow **breaks down**, because tokio::spawn demands 'static...

erzeugen

erzeugte · erzeugt T2

to create, generate

*Ein gespawnter Task kann die Funktion überleben, die ihn **erzeugt** hat, also darf er keine Borrows ihrer Locals tragen.*

a spawned task may outlive the function that **created** it, so it can't carry borrows of that function's locals.

reisen

reiste · ist gereist T2

to travel

*Der Pool-Use-Case tut genau das — Permits **reisen** in gespawnten Verbindungs-Handlern.*

The pool use case does exactly this — permits **riding** inside spawned connection handlers.

wachsen

wuchs · ist gewachsen T2

to grow

*Also **wächst** dem Interface eine Owned-Variante:*

So the interface **grows** an owned variant:

liefern

lieferte · geliefert T2

to yield, deliver

*// **liefert** OwnedSemaphorePermit — hält ein Arc, ist 'static, überquert spawn frei*

*// **yields** OwnedSemaphorePermit — holds an Arc, is 'static, crosses spawn freely*

überqueren

überquerte · überquert T2

to cross

*// **liefert** OwnedSemaphorePermit — hält ein Arc, ist 'static, **überquert** spawn frei*

*// **yields** OwnedSemaphorePermit — holds an Arc, is 'static, **crosses** spawn freely*

verweigern

verweigerte ·
verweigert T2

to refuse

*...an einer Frage, die das Interface höflich **verweigert**:*

Those two live below the interface, as properties of the machinery inside — and both of them hang on a question the interface politely **refuses** to answer.

stattfinden

fand statt ·
stattgefunden T2

to take place, happen

wo, physisch, findet dieses Warten **statt?**

where, physically, does that waiting **happen?**

anhalten

hielt an · angehalten T2

to stop

*Ein Thread kann **anhalten** und warten.*

A thread can **stop** and wait.

gleiten

glitt · geglitten T3

to glide, slide

*Der Satz **gleitet** leicht vorbei*

That sentence **slides** by easily

leisten

leistete · geleistet T3

to accomplish, do (work)

*aber „warten“ **leistet** darin enorme Arbeit.*

but "wait" is **doing** enormous work in it.

sich merken

merkte sich · sich
gemerkt

T3

to remember, note

*muss irgendeine Maschinerie **sich merken**, dass
has to **remember** that*

hindern

hinderte · gehindert T3

to prevent, keep from

*es am CPU-Verbrennen **hindern**, während es schläft
keep it from burning CPU while it sleeps*

führen

führte · geführt T3

to keep, lead

*wer dieses Gedächtnis **führt**
who **keeps** that memory*

rufen

rief · gerufen T3

to call

*ruft die Gegenseite **futex_wake**
the other side **calls** futex_wake*

weitermachen

machte weiter ·
weitergemacht

T3

to continue

*macht an genau der Zeile **weiter**, an der er stehen blieb
continues from the exact line where it stopped*

übersehen

übersah · Übersehen T3

to overlook, miss

*aus einem Grund, den man leicht **übersieht**
for a reason that's easy to **miss***

schedulen

schedulte · gescheduled T3

to schedule (work)

*das, was der Kernel **scheduled**, sind dasselbe Objekt
the thing the kernel **schedules** are the same object*

fahren

fuhr · gefahren T3

to run, drive

*Eine Async-Runtime **fährt**, sagen wir, acht Worker-Threads
An async runtime **runs**, say, eight worker threads*

beiseitelegen

legte beiseite ·
beiseitegelegt

T3

to set aside

*die ein Worker kurz pollt und **beiseitelegt**
that a worker polls for a moment and **sets aside***

kennen

kannte · gekannt T3

to know

*er parkt, was er **kennt**
it parks what it **knows***

beschlagnahmen

beschlagnahmte ·
beschlagnahmt

T3

to confiscate

*hat gerade einen ganzen Worker **beschlagnahmt**
just **confiscated** an entire worker*

zuteilen

teilte zu · zugeteilt T3

to assign

*die diesem Worker **zugeteilt** sind
assigned to it*

stranden

strandete · gestrandet T3

to be stranded

stranden hinter einem Warten, das nichts mit ihnen zu tun hat
are **stranded** behind a wait that has nothing to do with them

festfrieren

fror fest ·
festgefroren T3

to freeze solid

Acht wartende Tasks auf einer Acht-Worker-Runtime **frieren** das Programm
fest
Eight waiting tasks on an eight-worker runtime **freeze** the program solid

erwarten

erwartete · erwartet T3

to expect

und **erwartet** eine Antwort — fertig oder noch nicht
expecting an answer — ready or not-yet

antworten

antwortete ·
geantwortet T3

to answer, respond

das seinen Thread parkt, **antwortet** nicht
that parks its thread doesn't **answer**

zurückkehren

kehrte zurück ·
zurückgekehrt T3

to return

es kehrt einfach nie **zurück**.
it just never **returns**.

notieren

notierte · notiert T3

to note down

Das hat niemand irgendwo **notiert**
Nobody **wrote** that down anywhere

verpacken

verpackte · verpackt T3

to wrap, package

verpackt in eine Regel
wrapped in one rule

annehmen

nahm an · angenommen T3

to assume

von der Anfänger routinemäßig **annehmen**, sie könne nicht stimmen
that beginners routinely **assume** can't be true

stimmen

stimmte · gestimmt T3

to be true, correct

sie könne nicht **stimmen**
can't **be true**

bewachen

bewachte · bewacht T3

to guard

plus eine Queue von Wakern, gemeinsam **bewacht**
plus a queue of wakers, **guarded** together

erledigen

erledigte · erledigt T3

to handle, take care of

sein poll **erledigt** die Prüfung und, falls nötig, die Einschreibung
its poll **does** the check and, if needed, the enrollment

legen

legte · gelegt T3

to place, put

ein Permit auf einen Zähler zu **legen**, den nie wieder jemand ansieht
adding a permit to a counter nobody will look at again

ansehen

sah an · angesehen T3

to look at

*auf einen Zähler zu legen, den nie wieder jemand **ansieht***
to a counter nobody will **look at** again

helfen

half · geholfen T3

to help

hilft niemandem
helps no one

funktionieren

funktionierte · funktioniert T3

to work, function

*Das ist eine **funktionierende** Async-Semaphore in etwa dreißig Zeilen.*
That's a **working** async semaphore in about thirty lines.

beheben

beheb · behoben T3

to fix

Sie zu beheben ist eine Sache von drei Regeln.
Fixing them is a matter of three rules.

prüfen

prüfte · geprüft T3

to check

Prüfen und Einschreiben unter EINEM Lock.
Check and enroll under one lock.

einschreiben

schrrieb ein · eingeschrieben T3

to enroll, register

*Prüfen und **Einschreiben** unter EINEM Lock.*
Check and **enroll** under one lock.

entsperren

entsperrte · entspernt T3

to unlock

*einen MutexGuard dropen heißt **ENTSPERREN**.*
dropping a MutexGuard **UNLOCKS**.

kopieren

kopierte · kopiert T3

to copy

*Nettoeffekt der Zeile: lock, permits **kopieren**, unlock.*
Net effect of this line: lock, **copy** permits, unlock.

liegen

lag · gelegen T3

to lie, be located

*sein Permit **liegt** im Zähler*
One flag before moving on: everything here **sits** behind a single Mutex.

nachsehen

sah nach · nachgesehen T3

to check, look up

*wo wir schon **nachgesehen** haben und nie wieder **nachsehen** werden*
where we already **looked**, and won't **look** again

binden

band · gebunden T3

to bind

*Ein MutexGuard, der nie an eine Variable **gebunden** wurde*
a MutexGuard that was never **bound** to a variable

sich öffnen

öffnete sich · sich geöffnet T3

to open

*der Lock **öffnet sich** lautlos zwischen zwei Statements*
the lock silently **reopens** between two statements

meinen

meinte · gemeint T3

to mean

*die atomar **gemeint** waren*
that were **meant** to be atomic

auffrischen

frischte auf ·
aufgefrischt T3

to refresh

*Den Waker bei jedem Poll **auffrischen**.*
Refresh the waker on every poll.

einwickeln

wickelte ein ·
eingewickelt T3

to wrap

*Kombinatoren wie select! **wickeln** Waker **ein** und ersetzen sie*
combinators like select! **wrap** and replace wakers

wandern

wanderte · gewandert T3

to migrate, wander

*Tasks **wandern** zwischen Workern.*
tasks **migrate** between workers.

aktualisieren

aktualisierte ·
aktualisiert T3

to update

*muss seinen hinterlegten Waker **aktualisieren***
must **update** its stored waker

sparen

sparte · gespart T3

to save

*will_wake **spart** nur den Clone, wenn gleich*
will_wake just **skips** a clone when unchanged

behalten

behielt · behalten T3

to keep

***Behalte** einen veralteten Waker*
Keep a stale waker

denken

dachte · gedacht T3

to think, intend

*der Wartende schläft neben dem Permit, das für ihn **gedacht** war.*
the waiter sleeps next to the permit that was **meant** for it.

umformen

formte um · umgeformt T3

to reshape

*Die Lösung **formt** add_permits **um***
The fix **reshapes** add_permits

einsammeln

sammelte ein ·
eingesammelt T3

to collect

*Some(waker) => to_wake.push(waker), // unter dem Lock **einsammeln**...*
Some(waker) => to_wake.push(waker), // **collect** under the lock...

einschlafen

schief ein ·
eingeschlafen T3

to fall asleep

***einschlafen** | ein Syscall | Waker hinterlegen, Pending zurückgeben*
going to sleep | one syscall | store a waker, return Pending

weitergehen

ging weiter ·
weitergegangen T3

to continue, go on

*Eine Markierung, bevor es **weitergeht***
One flag before **moving on**

lassen

ließ · gelassen T3

to let, allow

und den geweckten Task mit allen anderen um das Permit im Zähler rennen lassen

and let the woken task race everyone else for the permit in the counter

verbergen

verbarg · verborgen T3

to hide, conceal

und es verbirgt einen Fehlermodus

and it hides a failure mode

weiterdürfen

durfte weiter · weitergedurft T4

to be allowed to proceed/continue

Jemand muss entscheiden, wer weiterdarf

Someone has to decide who proceeds

merken

merkte · gemerkt T4

to notice

die nie gemerkt haben, dass sie entscheiden

that never noticed they were deciding

unterstreichen

unterstrich · unterstrichen T4

to underline

mit unterstrichener Entscheidung:

with its decision underlined:

durchlaufen

durchlief · durchlaufen T4

to go through, run through

Der geweckte Wartende durchläuft poll wie jeder andere

The woken waiter re-runs poll like anyone else

nachprüfen

prüfte nach · nachgeprüft T4

to re-check, verify

prüfen die Überzähligen nach, finden nichts

the extras re-check, find nothing

sich einreihen

reichte sich ein · sich eingereiht T4

to line up, join the queue

finden nichts und reihen sich wieder ein

find nothing, and re-enqueue

offenlegen

legte offen · offengelegt T4

to expose, reveal

die Teil 3 schon offengelegt hat

Part 3 already exposed

aufgreifen

griff auf · aufgegriffen T4

to pick up

ein Worker greift ihn später auf.

a worker picks it up later.

zusehen

sah zu · zugesehen T4

to watch

Sieh zu, was ein stetiger Strom von Neuankömmlingen mit diesem Fenster anstellt:

Watch a steady stream of newcomers work that window:

anstellen

stellte an · angestellt T4

to do (to something)

was ein stetiger Strom von Neuankömmlingen mit diesem Fenster anstellt

a steady stream of newcomers work that window

schnappen

schnappte · geschnappt T4

to snatch, grab

*Neuling C **schnappt** es zuerst*
newcomer C **takes** it first

schlagen

schlug · geschlagen T4

to beat

***schlägt** einen Wartenden, der es nicht tut, jedes Mal.*
beats a waiter that isn't, every time.

vorbeidrängeln

drängelte vorbei · ist vorbeidrängelt T4

to push/barge past

*Die Wartenden werden von der Schlange **vorbeidrängelt***
The waiters **barge past** the queue

aushungern

hungerte aus · ausgehungert T4

to starve out

*A wird vom Design selbst **ausgehungert**.*
A is **starved** by the design itself.

bestehen

bestand · bestanden T4

to pass (a test)

*„bekommt ein Wartender irgendwann ein Permit?“ **besteht** in jeder ruhigen Umgebung mit Bravour.*
"does a waiter eventually get a permit?" **passes** sweetly in any quiet environment.

hinschauen

schaute hin · hingeschaut T4

to look

*wo man zuletzt **hinschaut***
where people **look** last

glänzen

glänzte · gegläntzt T4

to shine

*p50 **glänzt***
p50 looks **superb**

wohnen

wohnte · gewohnt T4

to live, reside

*wo die Pechvögel **wohnen**.*
where the unlucky waiters **live**.

invertieren

invertierte · invertiert T4

to invert

*Die Lösung **invertiert** eine Entscheidung*
The fix **inverts** one decision

berühren

berührte · berührt T4

to touch

***berührt** ein freigegebenes Permit **nie den gemeinsamen Zähler**.*
a released permit **never touches** the shared counter.

teilen

teilte · geteilt T4

to share, divide

***geteilt** zwischen Queue und dem Future dieses Wartenden*
shared between the queue and that waiter's future

erreichen

erreichte · erreicht T4

to reach

*die Queue **erreicht** ihn zum Zuteilen*
the queue **reaches** it to grant

erfahren

erfuhr · erfahren T4

to learn, find out

*das Future liest ihn, um es zu **erfahren***
the future reads it to **learn**

wechseln

wechselte · gewechselt T4

to change, switch

*Release **wechselt** von „Zähler erhöhen“ zu „zuteilen, oder erhöhen, wenn niemand da ist“:*

Release **changes** from "bump the counter" to "assign, or bump if nobody's there":

erhöhen

erhöhte · erhöht T4

to increase, bump up

*Release **wechselt** von „Zähler **erhöhen**“ zu „zuteilen, oder **erhöhen**, wenn niemand da ist“:*

Release **changes** from "bump the counter" to "assign, or bump if nobody's there":

fehlen

fehlte · gefehlt T4

to be missing

*// beachte, was **FEHLT**: kein `state.permits > 0`.*
*// note what is **ABSENT**: no `state.permits > 0` check.*

stehlen

stahl · gestohlen T4

to steal

*was ein Neuling **stehlen** könnte.*
for a newcomer to **steal**.

sich komprimieren

komprimierte sich ·
sich komprimiert T4

to compress

*Das ganze Design **komprimiert sich** in eine Invariante*
The whole design **compresses** into one invariant

ruhen

ruhte · geruht T4

to rest, lean on

*weil die restlichen Teile auf ihr **ruhen***
because the remaining parts **lean** on it

gelten

galt · gegolten T4

to hold true, apply

*Sie **gilt** automatisch*
It **holds** automatically

abfangen

fing ab · abgefangen T4

to intercept

*eingereihte Wartende **fangen** jedes freigegebene Permit **ab***
queued waiters **intercept** every released permit

sich anstellen

stellte sich an · sich
angestellt T4

to line up, queue up

*hat keine Wahl, als sich hinten **anzustellen**.*
has no choice but to **join the back of the line**.

sich vordrängeln

drängelte sich vor ·
sich vorgedrängelt T4

to cut in line, push to the front

*also kann auch es sich nicht **vordrängeln**.*
so it can't **cut the line** either.

einbauen

baute ein · eingebaut T4

to build in, put back

*denn es wieder **einzubauen** ist der naheliegende Fehler.*
because **putting it back** is the natural mistake.

überlaufen

lief über · ist
übergelaufen T4

to overflow, spill over

*der Überschuss **läuft** in den Zähler **über***
the surplus **spills** into the counter

aufwachen

wachte auf · ist
aufgewacht T4

to wake up

*während zugeteilte Wartende noch **aufwachen**.*
while granted waiters are still **waking up**.

sich bedienen

bediente sich · sich
bedient T4

to help oneself

*der sich am Zähler **bedient** *und* später `granted == true` in seinem
Record findet*
that **helps itself** from the counter *and* later finds `granted == true` in its
record

nachstellen

stellte nach ·
nachgestellt T4

to reenact, stage

*kein Test, der diese Verzahnung nicht gezielt **nachstellt***
no test that doesn't specifically **stage** this interleaving

bemerken

bemerkte · bemerkt T4

to notice

*wird es je **bemerken**.*
will ever **notice**.

verwaisen

verwaiste · ist
verwaist T4

to become orphaned

*ein zugeteiltes Permit kann **verwaisen***
a granted permit can be **orphaned**

formen

formte · geformt T4

to shape, form

*die unser Interface **geformt** haben*
that **shaped** our interface

schlucken

schluckte · geschluckt T4

to swallow, absorb

*die unbegrenzte Wartezeiten nicht **schlucken** können.*
that can't **absorb** unbounded waits.

improvisieren

improvisierte ·
improvisiert T4

to improvise

*jemand eine Semaphore aus einem Zähler und einer Condvar **improvisiert***
someone **improvises** a semaphore from a counter and a condvar

mögen

mochte · hat gemocht T5

may/might (modal)

*Er **mag** eine Mikrosekunde blockieren oder eine Stunde*
It **might** block for a microsecond or an hour

blockieren

blockierte · hat
blockiert T5

to block

*Er mag eine Mikrosekunde **blockieren** oder eine Stunde*
It might **block** for a microsecond or an hour

sich stützen auf

stützte sich · hat sich gestützt

T5

to rely/lean on

*Thread-Code **stützt sich** überall auf dieses Versprechen*
Threaded code **leans on** that promise everywhere

abbrechen

brach ab · hat abgebrochen

T5

to abort, cancel

*ein **abgebrochener** Handler*
an **aborted** handler

zerstören

zerstörte · hat zerstört

T5

to destroy

*jedes davon **zerstört** ein Future*
each one **destroys** a future

ordnen

ordnete · hat geordnet

T5

to organize, order

*die diesen ganzen Teil **ordnet***
that **organizes** this whole part

schulden

schuldete · hat geschuldet

T5

to owe

*was **schuldete** er, und wem?*
what did it **owe**, and to whom?

abhängen von

hing ab · hat abgehängt

T5

to depend on

*Die Antwort **hängt** davon **ab**, wann er verschwand*
The answer **depends** on when it vanished

einreihen

reihete ein · hat eingereiht

T5

to queue up, insert into a line

*während er **eingereiht**, aber noch nicht zugeteilt war*
dropped while **queued**, not yet granted

zurücklassen

ließ zurück · hat zurückgelassen

T5

to leave behind

*aber er hat etwas **zurückgelassen***
but it **left** something **behind**

vertrauen

vertraute · hat vertraut

T5

to trust

*die Release-Seite **vertraut** der Queue*
the release side **trusts** the queue

einstecken

steckte ein · hat eingesteckt

T5

to pocket

Steck** ein Detail für Teil 6 **ein
Pocket one detail for Part 6

entfernen

entfernte · hat entfernt

T5

to remove

*Der zu **entfernende** Record sitzt irgendwo in der Mitte*
the record being **removed** sits somewhere in the middle

anfragen

fragte an · hat angefragt

T5

to inquire, ask

*Cancellation **fragt** nie höflich vorne **an***
Cancellation never politely **asks** the front

umkreisen

umkreiste · hat
umkreist

T5

to circle around

*die Teil 4 immer wieder **umkreist** hat*
the gap Part 4 kept **circling**

ablaufen

lief ab · ist
abgelaufen

T5

to expire

*As Timeout **läuft** zuerst **ab***
A's timeout **expires** first

durchlassen

ließ durch · hat
durchgelassen

T5

to let through

lässt** die Semaphore niemanden mehr **durch
the semaphore **admits** no one

weitergeben

gab weiter · hat
weitergegeben

T5

to pass on

*→ gib es **weiter***
→ **pass it on**

sammeln

sammelte · hat
gesammelt

T5

to collect

***oben gesammelte** Waker werden nach dem Lock-Drop gerufen*
wakers **collected** above are invoked after the lock drops

sich fortpflanzen

pflanzte sich fort ·
hat sich fortgepflanzt

T5

to propagate

*Das Permit **pflanzt sich** durch die Schlange **fort***
The permit **ripples** down the queue

sich legen

legte sich · hat sich
gelegt

T5

to settle, lie down

und es sich in den Zähler **legt**
and it **settles** into the counter

driften

driftete · ist
gedriftet

T5

to drift

new(4) **driftet** Richtung new(5)
new(4) drifts toward new(5)

begleichen

beglich · hat beglichen

T5

to settle (a debt)

die beglichene** Schuld zu **verbuchen
to record that the debt is **settled**

verbuchen

verbuchte · hat
verbucht

T5

to record, book (accounting)

die beglichene** Schuld zu **verbuchen
to **record** that the debt is settled

hinauslaufen auf

lief hinaus · ist
hinausgelaufen

T5

to amount to, come down to

beide **laufen** auf eine Frage zur Drop-Zeit **hinaus**
both **come down** to one question asked at drop time

knarzen

knarzte · hat geknarzt

T5

to creak

beginnt zu **knarzen**
is starting to **creak**

quetschen

quetschte · hat
gequetscht

T5

to squeeze

gequetscht in einen Boolean plus Kontext
squeezed into a boolean plus context

befördern

beförderte · hat
befördert

T5

to promote

zu einem ehrlichen Enum **befördern**
promote it into an honest enum

generieren

generierte · hat
generiert

T5

to generate

das compiler-**generierte** Future eines *async fn*
a compiler-**generated** *async fn* future

kommen

kam · ist gekommen

T5

to come, arrive

und nach dem Warten **kommt** immer
and after the wait always **arrives**

nennen

nannte · genannt

T6

to call, name

Teil 5 **nannte** es „my record“
Part 5 **called** it "my record"

vermeiden

vermied · vermieden

T6

to avoid

und **vermied** sorgfältig zu sagen, wo es wohnt
and carefully **avoided** saying where it lives

umziehen

zog um · umgezogen

T6

to relocate, move

den ganzen Backing-Speicher **umziehen**
occasionally **reallocate** the whole backing store

beherbergen

beherbergte ·
beherbergt

T6

to host, accommodate

den der Hot Path nicht **beherbergen** kann
the hot path can't **host**

widersprechen

widersprach ·
widersprochen

T6

to contradict, disagree

die sich nie **widersprechen** dürfen
that must never **disagree**

entstehen

entstand · entstanden

T6

to arise, come into being

Ein Record **entsteht**, wenn ein Wartender sich einreicht
A record **is born** when a waiter enqueues

gehen

ging · gegangen

T6

to go, leave

wenn er **geht**: identische Lebensdauern
when that waiter **leaves**: identical lifetimes

unterbringen

brachte unter ·
untergebracht

T6

to house, accommodate

Ihn in der Semaphore **unterzubringen** macht sie zur Vermieterin
Housing it in the semaphore makes the semaphore a landlord

machen

machte · gemacht T6

to make

*unterzubringen **macht** sie zur Vermieterin*

Housing it in the semaphore **makes** the semaphore a landlord for tenants whose leases it doesn't understand.

verdampfen

verdampfte · verdampft T6

to evaporate

*Die Buchführung von Option eins **verdampft***

The bookkeeping from option one **evaporates**

synchronisieren

synchronisierte ·
synchronisiert T6

to synchronize

*zu **synchronisierende** Strukturen — eine*

structures to **synchronize**, one

verketteten

verkettete · verkettet T6

to chain, link

*Doppelt **verkettet** genau deshalb*

Doubly **linked** precisely so this works

aushängen

hängte aus · ausgehängt T6

to unhook, unlink

*Ein sich **aushängender** Knoten muss beide Nachbarn erreichen*

an **unlinking** node must reach both neighbors

müssen

musste · gemusst T6

must, to have to

*Ein sich aushängender Knoten **muss** beide Nachbarn erreichen*

an unlinking node **must** reach both neighbors

auswählen

wählte aus · ausgewählt T6

to choose, select

*die die Datenstruktur **auswählt***

that **chooses** the data structure

sich bewegen

bewegte sich · sich
bewegt T6

to move

*Futures **bewegen sich***

futures **move**

benachrichtigen

benachrichtigte ·
benachrichtigt T6

to notify

*niemand **benachrichtigt** den, der sich die alte Adresse gemerkt hat*

no one **notifies** whoever memorized the old address

ziehen

zog · gezogen T6

to move, pull

*fut **zieht** in eine Box*

fut **moves** into a Box

schreiben

schrrieb · geschrieben T6

to write

*Du **schreibst** ihn seit Teil 2 in jede poll-Signatur*

You've been **writing** it in every poll signature since Part 2

entkommen

entkam · entkommen
(ist) T6

to escape

*poll-Implementierungen ihm beiläufig **entkommen***

poll implementations casually **escape** it

definieren

definierte · definiert T6

to define

wie bisher **definiert**, ist Unpin
as **defined** so far is Unpin

erklären

erklärte · erklärt T6

to declare, explain

erklären wir, dass unser Typ nicht entpinnt werden darf
we **declare** that our type must not be unpinned

erlauben

erlaubte · erlaubt T6

to allow, permit

was der Compiler uns zu schreiben **erlaubt**
what the compiler will **let** us write

sperrern

sperrte · gesperrt T6

to lock, block

Es **sperrt** keinen Speicher
it doesn't **lock** memory

installieren

installierte ·
installiert T6

to install

und **installiert** keinen Laufzeit-Wächter
or **install** a runtime guard

herstellen

stellte her ·
hergestellt T6

to produce, create

für einen !Unpin-Typ eines **herzustellen**
to **produce** one for a !Unpin type

kompilieren

kompilierte ·
kompiliert T6

to compile

Das verletzende Programm **kompiliert** nicht
the violating program doesn't **compile**

verletzen

verletzte · verletzt T6

to violate, injure

Das **verletzende** Programm kompiliert nicht
the **violating** program doesn't compile

nutzen

nutzte · genutzt T6

to use

Wir **nutzen** *this*, um Felder zu lesen/schreiben
we **use** *this* to read/write fields

werden

wurde · geworden/worden T6

to become, be (passive aux.)

es **wurde** nie gepollt
it **has** never been polled

einfrieren

fror ein · eingefroren T6

to freeze

die Adresse ist **eingefroren**
the address is **frozen**

zahlen

zahlte · gezahlt T6

to pay

Option eins **zahlt** zur Laufzeit
Option one **pays** at runtime

sich durchziehen

zog sich durch · sich durchgezogen

T6

to run through, permeate

*der Pinning-Vertrag **zieht sich durch** alles*
the pinning contract **threads through** everything

niederschreiben

schrrieb nieder · niedergeschrieben

T6

to write down

*das Ganze endlich **niederzuschreiben***
writing the whole thing down

erhalten

erhielt · erhalten

T6

to receive

***erhält** poll ein Pin<&mut Self>*
poll **receives** Pin<&mut Self>

weglaufen

lief weg · weggelaufen (ist)

T6

to run away

*der nicht mehr **weglaufen** kann*
that can no longer **walk away**

aufgehen

ging auf · aufgegangen (ist)

T6

to work out, pay off

*Warum das Timing **aufgeht***
Why the timing **works out**

haben

hatte · gehabt

T6

to have

*Die Garantie **hat** eine Form*
The guarantee **has** a shape

sollen

sollte · gesollt

T6

should, to be supposed to

*die man einmal von Anfang bis Ende sehen **sollte***
a shape **worth** seeing end to end

erfüllen

erfüllte · erfüllt

T6

to fulfill

*jede Phase eine Aufgabe **erfüllt***
each phase is **doing** a job

aufschreiben

schrrieb auf · aufgeschrieben

T7

to write down

*# Teil 7 — **Aufschreiben**, und ihm trauen*
Part 7 — **Writing it down**, and trusting it

trauen

traute · getraut

T7

to trust (dat.)

*# Teil 7 — **Aufschreiben**, und ihm **trauen***
Part 7 — Writing it down, and **trusting** it

ansammeln

sammelte an · angesammelt

T7

to accumulate

***hat** das Design still Regeln **angesammelt**.*
the design has been quietly **accumulating** rules.

versammeln

versammelte · versammelt

T7

to gather, assemble

*An einem Ort **versammelt**:*
Collected in one place:

gehören

gehörte · gehört T7

to obey (dat.)

*Schwierig ist, wer **gehören** muss:*
The difficulty is who has to **obey** it:

verifizieren

verifizierte ·
verifiziert T7

to verify

*Ändere eine Funktion, **verifiziere** die anderen drei neu.*
Change one function, **re-verify** the other three.

hinterlassen

hinterließ ·
hinterlassen T7

to leave behind

*| wer | findet den Wartenden in | tut | **hinterlässt** ihn in |*
*| who | finds the waiter in | does | **leaving** it in |*

abschreiben

schrab ab ·
abgeschrieben T7

to transcribe, copy down

*Drop **schreibt** seine drei Zeilen **ab**:*
Drop **transcribes** its three rows:

kippen

kippte · gekippt T7

to tip, flip

*weil die Release-Seite Wartende über Queue-Pointer erreicht und Zustände durch sie lesen und **kippen** muss.*
because the release side reaches waiters through queue pointers and must read and **flip** states through them.

treiben

trieb · getrieben T7

to drive

***Treibe** poll von Hand — keine Runtime, keine Threads, kein Schlafen —*
Drive poll by hand — no runtime, no threads, no sleeps —

festnageln

nagelte fest ·
festgenagelt T7

to nail down

*// der Teil-5-Bug, für immer **festgenagelt***
*// the Part 5 bug, **pinned** forever*

treffen

traf · getroffen T7

to hit

*jede Dereferenzierung **trifft** eine lebende Allokation,*
every dereference **hits** a live allocation,

verfolgen

verfolgte · verfolgt T7

to track, pursue

*die **verfolgt**, was echte Ausführung nicht sehen kann,*
that **tracks** what real execution can't see,

verwandeln

verwandelte ·
verwandelt T7

to transform, turn into

*und **verwandelt** Teil 6s Pointer-Argument („erst nach dem Pinnen erzeugt, vor der Deallokation zerstört, nur unter dem Lock berührt“) von einem Argument in eine mechanische Prüfung.*
and it **turns** Part 6's pointer argument ("created after pinning, destroyed before deallocation, touched only under the lock") from an argument into a mechanical check.

kaufen

kaufte · gekauft T7

to buy

*Das hat die Ein-Lock-Vereinfachung **gekauft**.*
That's what the single-lock simplification **bought**.

abschreiten

schritt ab · ist
abgeschritten

T7

to walk through, pace off

Das Ganze, einmal **abgeschritten**
The whole thing, **walked** once

lecken

leckte · geleckt T7

to leak

*ein Permit, das sich selbst zurückgibt, weil Pools sonst **lecken** (Teil 2).*
a permit that returns itself, because pools **leak** otherwise (Part 2).

sich leisten

leistete sich · sich
geleistet

T7

to afford (reflexive)

*weil der Hot Path sich den Allokator nicht **leisten** kann (Teil 6).*
because the hot path can't **afford** the allocator (Part 6).

regieren

regierte · regiert T7

to rule, govern

*Ein Zustandsfeld, das vier Funktionen **regiert**,*
One state field **ruling** four functions,

herausreißen

riss heraus ·
herausgerissen

T7

to rip out, tear out

***Reiß** irgendeine Schicht heraus, und ein bestimmter Use Case aus Teil 1
zerbricht.*
Strip out any layer and some specific use case from Part 1 breaks.

zerbrechen

zerbrach · ist
zerbrochen

T7

to break apart

*und ein bestimmter Use Case aus Teil 1 **zerbricht**.*
and some specific use case from Part 1 **breaks**.

überspringen

übersprang ·
übersprungen

T7

to skip

*nur die Weigerung, eine Frage zu **überspringen**.*
only the refusal to **skip** a question.

stellen

stellte · gestellt T7

to pose, ask (a question)

*und die erste Frage eine ist, die diese Serie nie **stellen** musste:*
and the first question is one this series never had to **ask**:

Adjektive & Adverbien

adjectives and adverbs

264

schwer

T0

heavy

*höchstens N **schwere** Requests*
at most N **heavy** requests

unterwegs

T0

in transit, en route

*höchstens N Nachrichten **unterwegs***
at most N messages **in flight**

freigeworden

T0

freed, vacated

*Wer bekommt ein **freigewordenes** Permit?*
who gets a **freed** permit?

mitten

TO

in the middle (of)

wenn ein Wartender **mitten** im Warten gecancelt wird
when a waiter is cancelled **mid**-wait

einfach

TO

simple

oder vom Scheitern der **einfacheren** Alternative
or by the failure of the **simpler** alternative

absichtlich

TO

deliberately, intentionally

Die Implementierung ist **absichtlich** der letzte Teil
Implementation is the last part, **deliberately**

letzte

TO

last

ist absichtlich der **letzte** Teil
is the **last** part

nötig

TO

necessary

Kein Vorwissen über Async-Interna **nötig**
No async-internals background is **assumed**

dasselbe

TO

the same

vier Probleme, die sich als **dasselbe** Problem entpuppen
four problems that turn out to be the **same** problem

leise

TO

quiet, soft

und die **leise** Entscheidung
and the **quiet** decision

benannt

TO

named

ein ***benanntes*** Future
a ***named*** future

wunderbar

TO

wonderfully

der Threads **wunderbar** parken kann
which parks threads **beautifully**

irgendwann

TO

eventually, at some point

die jeder **irgendwann** auf die harte Tour lernt
that everyone **eventually** learns the hard way

billig

TO

cheap

die Userspace-Variante ist ***billiger***
the userspace design is ***cheaper***

einzeln

TO

single, individual

kann unter Last ein **einzelner** Pechvogel jedes Rennen verlieren
under load one **unlucky** waiter can lose every race indefinitely

unsichtbar

TO

invisible

unsichtbar für Tests, *unübersehbar* im p99.9
invisible to tests, vivid at p99.9

unübersehbar

TO

unmissable, obvious

unsichtbar für Tests, **unübersehbar** im p99.9
invisible to tests, **vivid** at p99.9

vorder

TO

front, foremost

an den **vordersten** der Schlange
to the **front** of the line

einzig

TO

sole, single

trägt eine **einzig**e Invariante das ganze Design
one invariant carries the whole design

ganz

TO

whole, entire

trägt eine *einzig*e Invariante das **ganze** Design
one invariant carries the **whole** design

irgendwer

TO

someone, anyone

Wartet **irgendwer**, steht der Zähler auf null
if **anyone** is queued, the counter is zero

beide

TO

both

Beide Antworten sind korrekt
Both answers are correct

korrekt

TO

correct

Beide Antworten sind **korrekt**
Both answers are **correct**

echt

TO

real, genuine

die Weggabelung ist **echt**
the fork is **real**

geweckt

TO

woken

In der Lücke zwischen ***geweckt*** und ***gelaufen*** gedroppt
Dropped in the gap between ***woken*** and ***run***

gelaufen

TO

run, finished running

In der Lücke zwischen ***geweckt*** und ***gelaufen*** gedroppt
Dropped in the gap between ***woken*** and ***run***

lautlos

TO

silently, noiselessly

blutet die Kapazität **lautlos** aus
capacity bleeds away **silently**

schnell

TO

fast, quick

Die **schnelle** Antwort klingt illegal

The **fast** answer sounds illegal

illegal

TO

illegal

Die **schnelle** Antwort klingt **illegal**

The fast answer sounds **illegal**

fremd

TO

foreign, someone else's

die Pointer durch **fremden** Speicher fädelt

threading pointers through memory it **doesn't own**

tragfähig

TO

viable, sound

Tragfähig ist das unter genau einer Garantie

It's **sound** under one guarantee

genau

TO

exact, precise

Tragfähig ist das unter **genau** einer Garantie

It's sound under **one** guarantee

verlinkt

TO

linked

ein **verlinktes** Future bewegt sich nie wieder

a **linked** future never moves again

schlimm

TO

bad — used here as superlative 'worst'

die zwei **schlimmsten** Bugs werden zu einem Pfeil, den es gibt

the two **worst** bugs become an arrow that exists

handgetrieben

TO

hand-driven

handgetriebene Tests für jede Transition

hand-driven tests for every transition

vorig

TO

previous

jeder Teil beginnt, wo der **vorige** aufgehört hat

each part opens where the **previous** one stopped

anders

TO

differently

liest man die Doku von `tokio::sync::Semaphore` **anders**

changes how you read `tokio::sync::Semaphore`'s docs

durchgehend

TO

throughout, continuously

Alles bleibt **durchgehend** hinter einer Mutex

Everything stays behind one Mutex **throughout**

bewusst

TO

deliberately, consciously

und **bewusst** nicht gebaut

and **deliberately** not taken

mehrere

TO

several

*und verdunkelt **mehrere***
and obscures **several**

atomar

TO

atomic

*der **atomare** Fast-Path*
the **atomic** fast path

gleichzeitig

TO

simultaneous, concurrent

*N Permits heißt N **gleichzeitige** Inhaber*
N permits means N **concurrent** holders

ander

TO

other

*bis ein **anderer** Thread eine Adresse signalisiert*
until **another** thread signals an address

asynchron

TO

asynchronous

*eine Userspace-Einheit **asynchroner** Arbeit*
a userspace unit of **async** work

fertig

TO

finished, ready, done

*die Runtime fragt „**fertig?**“*
the runtime asks "done?"

später

TO

later

*damit **später** jemand „poll mich nochmal“ sagen kann*
so someone can **later** say "poll me again"

jemand

TO

someone

*damit später **jemand** „poll mich nochmal“ sagen kann*
so **someone** can later say "poll me again"

nochmal

TO

again, once more

*„poll mich **nochmal**“ sagen kann*
"poll me **again**"

gemeinsam

TO

shared, common

*freigewordene Permits landen im **gemeinsamen** Zähler*
freed permits return to the **shared** counter

erneut

TO

again, anew

*geweckte Wartende rennen **erneut** gegen Neuankömmlinge*
woken waiters **re-race** newcomers

bestimmt

TO

specific, certain

*freigewordene Permits werden einem **bestimmten** Wartenden zugewiesen*
freed permits are assigned to a **specific** queued waiter

verkettet

T0

linked, chained

eine **verkettete** Liste, deren Links **in** den Elementen leben
a **linked** list whose links live **inside** the elements

ungültig

T0

invalid

ein Interpreter, der **ungültige** Pointer-Zugriffe (UB) fängt
an interpreter that catches **invalid** pointer use (UB)

nebenläufig

T0

concurrent

das einen **nebenläufigen** Test unter jeder möglichen Thread-Verzahnung wiederholt
that re-runs a **concurrent** test under every possible thread interleaving

möglich

T0

possible

unter jeder **möglichen** Thread-Verzahnung wiederholt
under every **possible** thread interleaving

ausgelastet

T1

busy, at capacity

Irgendwo in jedem **ausgelasteten** Server steckt eine Zahl, die niemand absichtlich

Somewhere in every **busy** server there's a number nobody chose on purpose

teuer

T1

expensive

gewählt hat: die größte Menge **teurer** Arbeit, die er gleichzeitig stemmen kann,
the largest amount of **expensive** work it can do at the same time

nachgelagert

T1

downstream

duldet, oder die In-Flight-Requests, die ein **nachgelagerter** Dienst akzeptiert,

or how many in-flight requests a **downstream** service will accept before

wirklich

T1

really, genuinely

Stell dir einen Endpoint vor, der etwas **wirklich** Teures tut — ein PDF rendert,

Picture an endpoint that does something **genuinely** expensive — renders a PDF, runs a

anmutig

T1

graceful(ly)

Gegendruck — nichts in *spawn* sagt „Moment mal.“ Die Maschine wird nicht **anmutig**

nothing in *spawn* says "hold on." The machine doesn't slow down **gracefully**.

langsam

T1

slow

Gegendruck — nichts in *spawn* sagt „Moment mal.“ Die Maschine wird nicht **anmutig langsamer**.

The machine doesn't **slow** down gracefully.

fair

T1

fair

*ist eine Semaphore, und diese Serie entwirft eine — eine echte, **fair***
this series is about designing one — a real one, **fair**

spät

T1

late

*jede Designentscheidung der **späteren** Teile wird von etwas auf dieser Seite*
every design decision in the **later** parts is forced by something on this page.

klar

T1

clear

*Das **klarste** Bild einer Semaphore ist ein Türsteher vor einem Club mit*
strenger

The **clearest** way to picture a semaphore is a doorman at a club with a strict fire

streng

T1

strict

Das klarste Bild einer Semaphore ist ein Türsteher vor einem Club mit
strenger

The clearest way to picture a semaphore is a doorman at a club with a **strict** fire

voll

T1

full

*Armbänder *sind* die Zählung. Sind sie weg, ist der Raum **voll**, und das ist*
der

When they're gone, the room is **full**, and that's the

übrig

T1

remaining, left over

*nehmen ist **acquire**; es zurückgeben ist Release. Sind keine **übrig**, schlägt*
*When none are **left**, acquire doesn't fail — it waits.*

trivial

T1

trivial

*Der Zähler-Teil ist **trivial**; zählen kann jeder Integer. Das Warten ist das*
ganze

The counter part is **trivial**; any integer can count.

früh

T1

early

*Eine Klarstellung lohnt sich **früh**, weil die beiden ständig verwechselt*
werden:

One clarification worth making **early**, because the two get confused:

zufällig

T1

by chance, coincidentally

*letztlich eine Semaphore mit **zufällig** einem Permit — aber wer zu einer*

A mutex is really just a semaphore that **happens to** have one permit, but if you reach for a

subtil

T1

subtle

*eine Semaphore von Hand zu bauen und dabei **subtil** zu scheitern.*

you're about to hand-roll a semaphore and get it **subtly** wrong.

unverwandt

T1

unrelated

*Türsteher-Geschichte — sondern dass vier scheinbar **unverwandte** Probleme sich als*

it's that four problems that look **unrelated** turn out to be the doorman story

still

T1

quietly, silently

*Und jedes verlangt **still** etwas Bestimmtes vom Design; so kommen wir in Teil 2 zu einem Interface, das*

And each one **quietly** demands something specific from the design, which is

begrenzt

T1

limited, bounded

*Das erste ist das vom Anfang: **begrenzte** Nebenläufigkeit, eine Obergrenze für*

The first is the one we opened with: **bounded** concurrency, capping how many heavy

großzügig

T1

generous

*nebeneinander — eine **großzügige** Grenze für normale Arbeit und eine engere für die*

In practice you often run two semaphores side by side — a **generous** cap on ordinary work and a tighter one on the heaviest kind, because a trace or a big export costs more memory than a normal request and you want a smaller ceiling for it.

eng

T1

narrow, tight

*nebeneinander — eine großzügige Grenze für normale Arbeit und eine **engere** für die*

a generous cap on ordinary work and a **tighter** one on the heaviest kind

beschäftigt

T1

busy

*Permit warten — manchmal ist die richtige Antwort, sofort aufzugeben und „zu **beschäftigt**“ zurückzumelden, damit der Aufrufer anderswo sein Glück versucht.*

and return "too **busy**" so the caller can retry elsewhere.

scharf

T1

sharp

*Das dritte ist ein Connection Pool, und er lehrt die **schärfste** Lektion. Hier*

The third is a connection pool, and it teaches the **sharpest** lesson.

hässlich

T1

ugly

*Aber „danach“ schließt die **hässlichen** Pfade ein — einen Fehler, eine*

But "when you're done" includes the **ugly** paths — an error, a

leicht

T1

light, easy

*selbst zurückgibt; ein **acquire**, das async und **leicht** ist.*

a permit that returns itself, and an **acquire** that's async and **light**.

weiter

T1

further, additional

*Es gibt zwei **weitere** Anforderungen, und sie sind der Grund, warum diese Serie*

There are two **more** requirements, and they're the reason this series has seven parts

ruhig

T1

calm, quiet

*sieben Teile hat statt zwei: Ein **ruhiger** Test löst keine von beiden aus, die*
instead of two, because a **quiet** test never triggers either one but production triggers

nachlässig

T1

careless, negligent

*und stell ihn dir ein wenig **nachlässig** vor: Jedes Mal, wenn ein Armband*
and imagine he's a little **careless**: each time a wristband

großartig

T1

great, wonderful

*Dein p50 sieht **großartig** aus. Dein p99.9 ist eine Katastrophe in Zeitlupe, denn er*

Your p50 latency looks **great**. Your p99.9 is a slow-motion disaster, because it's measuring the people stuck at the door.

gewöhnlich

T1

ordinary, usual

*Die zweite ist Cancellation, und sie hat kein Gegenstück im **gewöhnlichen***

The second is cancellation, and it's the one with no equivalent in **ordinary**

hart

T1

hard, tough

*auflösen kann, die Quelle des **härtesten** Bugs im ganzen Ding.*

a waiter that can vanish into thin air is the source of the **hardest** bug in the whole thing.

vollständig

T1

complete

*Noch bevor eine Zeile Implementierung existiert, haben die Use Cases uns das **vollständige** Briefing diktiert:*

Before writing a single line of implementation, the use cases have handed us the **complete** brief:

frei

T1

free

*auf ein **freies** Permit warten `acquire().await`*

wait for a **free** permit `acquire().await`

automatisch

T1

automatic(ally)

*ein Permit **automatisch** zurückgeben ein RAII-Permit-Wert*

return a permit **automatically** an RAII permit value

stillschweigend

T1

tacitly, silently

*dieser Anforderungen **stillschweigend** widersprechen, und das Interface entscheiden*

requirements **quietly** disagree with each other, and the interface has to decide who

ungefähr

T2

approximately, roughly

...und du bekommst **ungefähr** das:
...and you'll get **something** like this:

komplett

T2

completely, entirely

...wird **release** **komplett** verschwunden sein...
...will be gone **entirely**...

glücklich

T2

happy

...der **glückliche** Pfad, ja...
...the **happy** path, yes...

laut

T2

loud(ly)

Ein so betriebener Pool scheitert nicht **laut**; er schrumpft leise...
A pool run this way doesn't fail **loudly**; it shrinks quietly...

besser

T2

better

Rust hat ein **besseres** Werkzeug: Mach das Permit zu einem *Wert*...
Rust has a **better** tool: make the permit a *value*...

öffentlich

T2

public

Und sieh, was mit der **öffentlichen** API passiert ist...
And notice what happened to the **public** API...

drin

T2

inside, in it

release steht nicht mehr **drin**.
release is no longer **in** it.

falsch

T2

wrong, false

...ist eine Operation, die er nicht **falsch** machen kann.
...is an operation the caller can't get **wrong**.

irgendein

T2

some, any

...an der sich Wartende sammeln, bis **irgendein** Ereignis den Fluss öffnet.
...where waiters queue up until **some** event opens the flow.

nie

T2

never

Öffnen heißt, Permits herbeizuzaubern, die **nie** entnommen wurden:
Opening it means conjuring permits that were **never** taken out:

neu

T2

new

add_permits prägt **neue** Kapazität — bewusst, selten, verändert, was die Semaphore ist.
add_permits mints **new** capacity — deliberate, rare, changes what the semaphore is.

selten

T2

rare(ly)

...prägt neue Kapazität — bewusst, **selten**, verändert, was die Semaphore ist.
...mints new capacity — deliberate, **rare**, changes what the semaphore is.

unmissbrauchbar

T2

impossible to misuse

*Sie zu trennen heißt: Die Routineoperation bleibt **unmissbrauchbar**, und die seltene sieht an der Aufrufstelle angemessen ungewöhnlich aus.*

...the routine operation stays **impossible to misuse**, and the rare one looks appropriately unusual at the call site.

angemessen

T2

appropriate(ly)

*...und die seltene sieht an der Aufrufstelle **angemessen** ungewöhnlich aus.*

...and the rare one looks **appropriately** unusual at the call site.

ungewöhnlich

T2

unusual

*...und die seltene sieht an der Aufrufstelle angemessen **ungewöhnlich** aus.*

...and the rare one looks appropriately **unusual** at the call site.

ander-

T2

different, other

*Der Load-Shedding-Use-Case verlangte ein **anderes** acquire: Warte nicht, sag es mir *jetzt*.*

The load-shedding use case asked for a **different** acquire: don't wait, just tell me *now*.

gerade

T2

just now, currently

***gerade** beschäftigt — Routine; später erneut oder Last abwerfen*

busy **right now** — routine; back off or shed load

endgültig

T2

final(ly), permanent(ly)

*heruntergefahren — **endgültig**; hör auf zu versuchen*

shut down — **permanent**; stop trying

schlicht

T2

simple, plain

*Warum ein Enum und nicht **schlicht** Option?*

Why an enum, rather than a **simple** Option?

ewig

T2

forever, eternal(ly)

*...und eine Retry-Schleife würde **ewig** drehen.*

...and looping on retry would spin **forever**.

vorbei

T2

over, past

*Jemand muss der Semaphore sagen können: Es ist **vorbei** — alle raus.*

Someone has to be able to tell the semaphore: it's **over** — everyone out.

künftig

T2

future, upcoming

*...und lässt jedes **künftige** acquire sofort scheitern.*

...and makes every **future** acquire fail fast.

rückwärts

T2

backward(s)

*...aber ihre Existenz strahlt **rückwärts** in den Typ von acquire selbst...*

...but its existence ripples **backward** into the type of acquire itself...

unglücklich

T2

unhappy, unfortunate

*Das Einzige, was das Warten **unglücklich** beenden kann, ist die Schließung.*
The only thing that can end the wait **unhappily** is closure.

verschieden

T2

different

*Also bekommen `acquire` und `try_acquire` *verschiedene* Fehlertypen...*
So `acquire` and `try_acquire` get *different* error types...

unmöglich

T2

impossible

*...wird nie gebeten, einen **unmöglichen** Fall zu behandeln.*
...is never asked to handle an outcome that **can't happen**.

natürlich

T2

natural(ly)

*Die **natürliche** Schreibweise eines asynchronen `acquire` wäre:*
The **natural** way to write an async `acquire` is:

anonym

T2

anonymous

*...den der Compiler erfindet — **anonym** und unantastbar.*
...the compiler invents — **anonymous**, and untouchable.

unantastbar

T2

untouchable

*...den der Compiler erfindet — `anonym` und **unantastbar**.*
...the compiler invents — `anonymous`, and **untouchable**.

gleich

T2

soon, right away

*...und **gleich** wird ein Trait enorm wichtig: `Drop`.*
...and one trait is **about to** matter enormously: `Drop`.

enorm

T2

enormous(ly)

*...und `gleich` wird ein Trait **enorm** wichtig: `Drop`.*
...and one trait is about to matter **enormously**: `Drop`.

wichtig

T2

important, to matter

*...und `gleich` wird ein Trait enorm **wichtig**: `Drop`.*
...and one trait is about to **matter** enormously: `Drop`.

eigen

T2

own

*Aufräumen beim `Drop` heißt **eigene** `Drop`-Logik *auf dem Future*.*
Cleanup when a future is dropped means **custom** `Drop` logic *on the future*.

exakt

T2

exact(ly)

*...— `sem.acquire().await` liest sich **exakt** gleich.*
...— `sem.acquire().await` reads **exactly** the same.

perfekt

T2

perfect

*Für den Use Case „diesen Abschnitt begrenzen“ **perfekt**: null Overhead, scope-förmig.*
For the "cap this section" use case, **perfect**: zero overhead, scope-shaped.

fast

T2

almost

*Server-Code, der pro Request spawnt, landet **fast** überall bei `acquire_owned`.*

Server code that spawns per request ends up using `acquire_owned` **almost** everywhere.

überall

T2

everywhere

*Server-Code, der pro Request spawnt, landet fast **überall** bei `acquire_owned`.*

Server code that spawns per request ends up using `acquire_owned` **almost everywhere**.

zusammengesetzt

T2

assembled, composed

*## Das **zusammengesetzte** Interface
The **assembled** interface*

sicher

T2

safe(ly), certain(ly)

*...und nichts verspricht, dass Cancellation **sicher** ist.
...and nothing promises that cancellation is **safe**.*

höflich

T2

polite(ly)

*...die das Interface **höflich** verweigert:*

Those two live below the interface, as properties of the machinery inside – and both of them hang on a question the interface **politely** refuses to answer.

physisch

T2

physical(ly)

wo, **physisch, findet dieses Warten statt?**

where, **physically, does that waiting happen?**

seltsam

T3

strange

*Die Async-Antwort ist **seltsam** genug*

The async answer is **strange** enough

pausiert

T3

paused

*eine **pausierte** State Machine, die ein Worker kurz pollt*

a **paused** state machine that a worker polls for a moment

lauffähig

T3

runnable

*ein Berg **lauffähiger** Arbeit*

a mountain of **runnable** work

kaputt

T3

broken

*sind zwei Dinge **kaputt**.*

two things are **broken**.

strukturell

T3

structural

*Die Schlussfolgerung ist **strukturell***

The conclusion is **structural**

wartend

T3

waiting

*Der Kernel merkt sich **wartende** Threads*
The kernel remembers **waiting** threads

periodisch

T3

periodic

***Kein periodisches** Nachschauen, kein Hintergrund-Sweep*
There is no **periodic** re-check, no background sweep

ausdrücklich

T3

explicit(ly)

*werde **ausdrücklich** geweckt.*
be woken **explicitly**.

richtig

T3

correct, right

*Sieh dir an, was das poll oben **richtig** macht*
Look at what poll above gets **right**

identisch

T3

identical

*eine Version, die fast **identisch** aussieht und kaputt ist*
a version that looks almost **identical** and is broken

leer

T3

empty

*Es sieht eine **leere** Queue, weckt niemanden*
it sees an **empty** queue, wakes nobody

brandneu

T3

brand-new

*eine **brandneue** Lock-Übernahme*
a **brand-new** lock acquisition

klassisch

T3

classic

*Das ist das **klassische** Lost Wakeup*
This is the **classic** lost wakeup

garantiert

T3

guaranteed

*ist nicht **garantiert** von Poll zu Poll dasselbe Objekt*
is not **guaranteed** to be the same object from poll to poll

jüngst

T3

most recent

*der Waker des **jüngsten** Polls*
the one from the **most recent** poll

veraltet

T3

stale, outdated

*Behalte einen **veralteten** Waker*
Keep a **stale** waker

manche

T3

some (of them)

***Manche** Executor pollen den geweckten Task synchron*
Some executors poll the woken task synchronously

synchron

T3

synchronous(ly)

*pollen den geweckten Task **synchron**, innerhalb des wake()-Aufrufs*
poll the woken task **synchronously**, inside the wake() call

unumkämpft

T3

uncontested

*damit ein **unumkämpftes** `try_acquire` nie lockt*
so an **uncontended** `try_acquire` never locks

heikel

T3

delicate, tricky

*zum Preis **heikler** Races zwischen Atomic und Queue*
at the price of **delicate** races between the atomic and the queue

kommend

T3

upcoming, coming

*keine der **kommenden** Fragen*
none of the questions **ahead**

simpel

T3

simple

*Das ist **simpel**, es ist sogar korrekt*
It's **simple**, it's even correct

funktional

T3

functional

*den kein **funktionaler** Test dir zeigt*
that no **functional** test will show you

sichtbar

T4

visible

*Dieser Teil macht die Entscheidung **sichtbar***
This part makes the decision **visible**

minimal

T4

minimal

*Der Zustand ist **minimal** — ein Zähler und nackte Waker.*
The state is **minimal** — a counter and bare wakers.

nackt

T4

bare, naked

*ein Zähler und **nackte** Waker.*
a counter and **bare** wakers.

nachsichtig

T4

lenient, forgiving

*Und es ist **nachsichtig**: Weil der Zähler die einzige Quelle der Wahrheit ist*
And it's **forgiving**: because the counter is the single source of truth

schlampig

T4

sloppy

*ist ***schlampiges Wecken harmlos***.*
sloppy waking is harmless.

harmlos

T4

harmless

*ist ***schlampiges Wecken harmlos***.*
sloppy waking is harmless.

überzählig

T4

surplus, excess

prüfen die **Überzähligen** nach, finden nichts
the **extras** re-check, find nothing

verschwenderisch

T4

wasteful

verschwenderisch, nie falsch.
wasteful, never wrong.

vertretbar

T4

defensible, justifiable

ist das ein **vertretbarer** Ort zum Aufhören.
this is a **defensible** place to stop.

stetig

T4

steady

was ein **stetiger** Strom von Neuankömmlingen mit diesem Fenster anstellt
a **steady** stream of newcomers work that window

endlich

T4

finally

A läuft **endlich**: $\perp$ poll sieht Zähler == 0
A **finally** runs: $\perp$ poll sees counter == 0

unbegrenzt

T4

unlimited, indefinitely

kann A dieses Rennen ***unbegrenzt*** verlieren.
A can lose this race ***indefinitely***.

gefährlich

T4

dangerous

Zwei Eigenschaften machen das **gefährlich**.
Two properties make this **dangerous**.

zuletzt

T4

last, lastly

wo man **zuletzt** hinschaut
where people look **last**

direkt

T4

directly

Es wandert **direkt** in die Hände des vordersten Wartenden.
It goes **directly** into the front waiter's hands.

vorderst

T4

foremost, front

in die Hände des **vordersten** Wartenden.
into the **front** waiter's hands.

ausdrückbar

T4

expressible

Damit das **ausdrückbar** wird, muss ein Queue-Eintrag wachsen
For that to be **expressible**, a queue entry has to grow

klein

T4

small

Jeder Wartende bekommt einen **kleinen** **Record**
Each waiter gets a **small** **record**

bereit

T4

ready

„ein Permit liegt auf deinen Namen **bereit**“
"a permit is **sitting** in your name"

essenziell

T4

essential

auf eine Weise, die leicht zu übersehen und **essenziell** ist
in a way that's easy to miss and **essential**

wert

T4

worth

die es **wert** ist, ausgesprochen zu werden
worth stating

restlich

T4

remaining

weil die **restlichen** Teile auf ihr ruhen
because the **remaining** parts lean on it

nebenbei

T4

incidentally, on the side

und sie erledigt die Durchsetzung **nebenbei**
and it **quietly** does the enforcement

hinten

T4

at the back

hat keine Wahl, als sich **hinten** anzustellen.
has no choice but to join **the back** of the line.

gratis

T4

free of charge

Selbst `try_acquire` wird **gratis** ehrlich
Even `try_acquire` becomes honest **for free**

ehrlich

T4

honest

Selbst `try_acquire` wird gratis **ehrlich**
Even `try_acquire` becomes **honest** for free

abwesend

T4

absent

Das **abwesende** `state.permits > 0` im Re-Poll verdient einen eigenen Absatz
That **missing** `state.permits > 0` in the re-poll deserves its own paragraph

naheliegend

T4

obvious

ist der **naheliegende** Fehler.
is the **natural** mistake.

gezielt

T4

deliberate, targeted

kein Test, der diese Verzahnung nicht **gezielt** nachstellt
no test that doesn't **specifically** stage this interleaving

offen

T4

open

Wählen, mit **offenen** Augen
Choosing, with eyes **open**

geordnet

T4

ordered, sorted

Zähler + Records pro Wartendem, **geordnet**
counter + per-waiter records, **in order**

oben

T4

above

Eine Zelle **oben** verdient einen zweiten Blick
One cell **above** deserves a second look

zweite

T4

second

verdient einen **zweiten** Blick
deserves a **second** look

dergleichen

T5

of that sort, the like

Ein Async-Task verspricht nichts **dergleichen**
An async task makes no **such** promise

exotisch

T5

exotic

Und das ist kein **exotischer** Fehlerfall
And this isn't an **exotic** failure

täglich

T5

daily

ein Feature im **täglichen** Einsatz
a feature in **daily** use

mild

T5

mild

der **mildere** Fall
The **milder** case

nächst-

T5

next

nächstes Release: pop_front
next release: pop_front

schreibbar

T5

writable

ist es, was sie **schreibbar** macht
is what makes it **writable**

vorne

T5

at the front

Cancellation fragt nie höflich **vorne** an
Cancellation never politely asks the **front**

hinein

T5

into

Cancellation kann mitten **hinein** schlagen
cancellation can strike **inside** it

bisher

T5

so far, until now

kein Worker hat ihn **bisher** aufgegriffen
no worker has picked it up **yet**

lebend

T5

living

kein **lebender** Task hält es
it isn't held by any **live** task

nirgendwo

T5

nowhere

Es ist **nirgendwo** — und es kommt nie zurück
It is **nowhere** — and it is never coming back

alt

T5

old

mit **altem** Namen
wearing the **old** name

mysteriös

T5

mysterious

auf **mysteriöse** Weise keinen Traffic mehr an
mysteriously stops accepting traffic

selbstverständlich

T5

self-evident, obvious

sobald die Form sichtbar ist, fast **selbstverständlich**
once the shape is visible, is almost **self-evident**

zweit-

T5

second

um einen **zweiten** Zweig
a **second** branch

unkonsumiert

T5

unconsumed

ein Permit liegt auf meinen Namen, **unkonsumiert**
a permit is sitting in my name, **unconsumed**

niemand

T5

nobody

oder in den Zähler, wenn **niemand** wartet
or the counter if **nobody** waits

derselbe

T5

the same

ruft **dasselbe** `release_one` wie `add_permits`
calls the **same** `release_one` as `add_permits`

ebenfalls

T5

likewise, also

der **ebenfalls** im Weck-Lauf-Fenster sitzt
who is **also** sitting in the wake-to-run window

tatsächlich

T5

actually, really

bis es jemanden erreicht, der **tatsächlich** läuft
until it reaches someone who **actually** runs

sterbend

T5

dying

der **sterbende** Halter gibt zurück, was er hält
the **dying** holder returns what it holds

zugleich

T5

at the same time, also

*Sie erzeugen **zugleich** eine Falle auf dem Erfolgspfad*
They **also** create a trap on the success path

groß

T5

big, large

*auf dem Erfolgspfad, zwei Zeilen **groß***
on the success path, and it's two lines **big**

einmal

T5

once

*Das Permit wird **einmal** konsumiert und zweimal zurückgegeben*
The permit gets consumed **once** and returned twice

zweimal

T5

twice

*Das Permit wird einmal konsumiert und **zweimal** zurückgegeben*
The permit gets consumed once and returned **twice**

umgekehrt

T5

reversed, opposite

*sind derselbe Buchungsfehler mit **umgekehrtem** Vorzeichen*
are the same accounting error with **opposite** signs

letzt-

T5

last, final

*schuldet das Design eine **letzte** Antwort*
the design owes one **final** answer

verbleibend

T5

remaining

*## Die **verbleibende** Frage ist physisch*
The **remaining** question is physical

vorderst-

T5

foremost, frontmost

*erreicht den **vordersten***
reaches **the front** record

legal

T5

legal

*als dürfte sie gar nicht **legal** sein*
like it shouldn't be **legal** at all

nichts

T5

nothing

*Der Wartende besaß **nichts***
The waiter held **nothing**

normal

T5

normal

*über den **normalen** Release-Pfad zurückgeben*
through the **normal** release path

sorgfältig

T6

careful(ly)

*und vermied **sorgfältig** zu sagen*
and **carefully** avoided saying

meist

T6

mostly, usually

meist *schnell*
usually fast

gelegentlich

T6

occasionally

gelegentlich *sehr langsam*
occasionally very slow

immer

T6

always

immer *unvorhersehbar*
always unpredictable

unvorhersehbar

T6

unpredictable

immer **unvorhersehbar**
always unpredictable

wachsend

T6

growing

eine **wachsende** *Sammlung davon*
a **growable** collection of them

eingesteckt

T6

pocketed, tucked away

Teil 5s **eingestecktes** *Detail wird fällig*
Part 5's **pocketed** detail comes due

fällig

T6

due

Teil 5s eingestecktes Detail wird **fällig**
Part 5's pocketed detail **comes due**

linear

T6

linear

einen **linearen** *Scan bedeutet*
means a **linear** scan

drumherum

T6

around it

die die Liste **drumherum** *allokiert*
allocated **around** it

sowieso

T6

anyway, either way

der Speicher des Futures existiert **sowieso**
the future's memory exists **either way**

doppelt

T6

double, doubly

Doppelt *verkettet genau deshalb*
Doubly linked precisely so this works

alarmierend

T6

alarming

ist etwas **Alarmierendes** *passiert*
something **alarming** just happened

inklusive

T6

including

jedes Byte, node **inklusive**
every byte, node **included**

tot

T6

dead

toten Stack-Speicher
dead stack memory

hängend

T6

hanging, dangling

durch **hängenden** Pointer
through a **dangling** pointer

vermutlich

T6

presumably, probably

vermutlich ohne ihn je gebraucht zu haben
probably without needing it once

bedeutungslos

T6

meaningless

Mich zu pinnen ist **bedeutungslos**
pinning me is **meaningless**

beiläufig

T6

casually

poll-Implementierungen ihm **beiläufig** entkommen
poll implementations **casually** escape it

gesamt

T6

entire, whole

Das ist Pins **gesamter** Mechanismus
This is Pin's **entire** mechanism

heraus

T6

out

Wir bewegen nie etwas **heraus**
We never move **out of** it

final

T6

final

die Adresse eines gepinnten Futures ist **final**
a pinned future's address is **final**

nirgends

T6

nowhere

ist also **nirgends** verlinkt
so it's linked **nowhere**

gültig

T6

valid

in dem sie **gültig** sind
in which they're **valid**

erste

T6

first

Vor seinem **ersten** Poll ist ein Future nie gelaufen
Before its **first** poll a future has never run

schwierig

T7

difficult

*Nichts auf der Liste ist für sich **schwierig**.*
Nothing on that list is **difficult** by itself.

geteilt

T7

shared, divided

*die denselben **geteilten** Zustand aus verschiedenen Richtungen anfassen.*
each touching the same **shared** state from a different direction.

naiv

T7

naive(ly)

***Naiv** geschrieben trägt jede Funktion ihre private Kopie der Regeln,*
Written naively, each function carries its own private copy of the rules,

privat

T7

private

*trägt jede Funktion ihre **private** Kopie der Regeln,*
carries its own **private** copy of the rules,

unwartbar

T7

unmaintainable

*Solcher Code kann jeden Test bestehen und trotzdem **unwartbar** sein,*
Code like that can pass every test and still be **unmaintainable**,

letzt

T7

last

*Die **letzte** Idee dieser Serie ist, was man dagegen tut.*
The **last** idea of this series is what to do about that.

angenehm

T7

pleasant

*Die Transitionstabelle hat eine **angenehme** Eigenschaft:*
The transition table has a **pleasant** property:

deterministisch

T7

deterministic

*und jede Zeile wird eine **deterministische** Behauptung:*
and each row becomes a **deterministic** assertion:

unten

T7

below

*// Box::pin BESITZT das Future, drop() **unten** droppt es also wirklich*
*// Box::pin OWNS the future, so drop() **below** truly drops it*

dauerhaft

T7

permanent(ly)

*Jedes Verhaltensversprechen des Designs lässt sich so festnageln, **dauerhaft**.*
Every behavioral promise in the design can be nailed down this way,
permanently.

unsicher

T7

unsafe, uncertain

*## Den **unsicheren** Teilen trauen*
*## Trusting the **unsafe** parts*

heutig

T7

today's, current

*die der **heutige** Compiler auf der heutigen Maschine zufällig in*
funktionierenden Code übersetzt.
that **today's** compiler, on today's machine, happens to translate into
working code.

verboten

T7

forbidden

kein **verbotenes** Aliasing — ist das Werkzeug **Miri**:
no **forbidden** aliasing — the tool is **Miri**:

abstrakt

T7

abstract

Es führt dieselben deterministischen Tests von oben auf einer **abstrakten** Maschine aus,
It runs the same deterministic tests above on an **abstract** machine,

mechanisch

T7

mechanical

von einem Argument in eine **mechanische** Prüfung.
from an argument into a **mechanical** check.

wenig

T7

little

Unser Design gibt ihm **wenig** zu finden, und der Grund ist bemerkenswert:
Our design gives it **little** to find, and the reason is worth noticing:

bemerkenswert

T7

remarkable, worth noticing

Unser Design gibt ihm wenig zu finden, und der Grund ist **bemerkenswert**:
Our design gives it little to find, and the reason is **worth noticing**:

optional

T7

optional

ist der Tag, an dem loom aufhört, **optional** zu sein.
is the day loom stops being **optional**.

nächst

T7

next

Und die **nächste** Serie beginnt, wo der Komfort dieser endet:
And the **next** series starts where this one's comfort ends:

vorher

T7

before, beforehand

Und die nächste Serie beginnt, wo der Komfort dieser endet: eine Queue mit mehreren Produzenten, mehreren Konsumenten und keinem Lock, hinter dem man sich verstecken kann — wo Korrektheit vollständig auf atomaren Orderings ruht, und die erste Frage eine ist, die diese Serie nie stellen musste: Was heißt „**vorher**“ überhaupt, ohne Lock? --- Das war die Serie. · [Index] (00_index.md) English: [`./en/07_implementation.md`] (`../en/07_implementation.md`)
without a lock, what does "**before**" even mean?

Redewendungen & feste Wendungen idioms and set phrases

43

in der Hand haben

T0

to have (something) in hand, to have held one

hatte eine **in der Hand**
you've **held** one

von Grund auf

T0

from scratch

Diese Serie entwirft eine **von Grund auf**
This series designs one **from scratch**

vom Himmel fallen

T0

to fall out of the blue

keine Entscheidung fällt vom Himmel
no decision falls from the sky

auf die harte Tour

T0

the hard way

die jeder irgendwann auf die harte Tour lernt
that everyone eventually learns the hard way

auf Treu und Glauben

T0

in good faith, on faith

die der Compiler auf Treu und Glauben genommen hat
the compiler took on faith

der Reihe nach

T0

in order, in sequence

Der Reihe nach — jeder Teil beginnt, wo der vorige aufgehört hat
In order — each part opens where the previous one stopped

in Timeouts laufen

T1

to start timing out

bevor er in Timeouts läuft. Der Server hat eine Decke. Der Ärger beginnt, wenn
before it starts timing out. The server has a ceiling.

dran sein

T1

to be next, have one's turn

laufen gleichzeitig, der Rest wartet, bis er dran ist. Das Ding, das diese Grenze*
and the rest wait their turn.*

zu etwas greifen

T1

to reach for, resort to

letztlich eine Semaphore mit zufällig einem Permit — aber wer zu einer Ein-Permit-Semaphore greift, um ein Feld zu schützen, wollte eine Mutex; und wer

A mutex is really just a semaphore that happens to have one permit, but if you reach for a one-permit semaphore to guard a field, you wanted a mutex; if you reach for a mutex to mean "only four of these at a time," you're about to hand-roll a semaphore and get it subtly wrong.

von Hand

T1

by hand

zu einer Mutex greift, um „nur vier davon gleichzeitig" auszudrücken, ist dabei, eine Semaphore von Hand zu bauen und dabei subtil zu scheitern.
you're about to hand-roll a semaphore and get it subtly wrong.

das Glück versuchen

T1

to try one's luck

beschäftigt" zurückzumelden, damit der Aufrufer anderswo sein Glück versucht. Das
return "too busy" so the caller can retry elsewhere.

auf halbem Weg

T1

halfway

Panic, ein Future, das auf halbem Weg gedroppt wird.
a future that gets dropped halfway.

von selbst

T1

by itself, automatically

*Legt man die vier nebeneinander, schreibt sich das Interface fast **von selbst**: ein*

Line those four up and the interface almost **writes itself**: a counter you wait on, a

sich in Luft auflösen

T1

to vanish into thin air

*einem bereits für ihn reservierten Permit — ist ein Wartender, der ****sich in Luft auflösen**** kann, die Quelle des härtesten Bugs im ganzen Ding.*

a permit already set aside for it — a waiter that **can vanish into thin air** is the source of the hardest bug in the whole thing.

auswendig lernen

T2

to learn by heart, memorize

*...das Interface zu verstehen statt es **auswendig zu lernen**.*

...to actually understand the interface rather than **memorize** it.

für immer

T2

forever, for good

*...und ein Verbindungs-Slot ist **für immer** weg.*

...and one connection slot is gone **forever**.

ist Dienstag

T2

is business as usual, is nothing special

*„Gerade keine Permits" **ist Dienstag** — retry später, Request abwerfen, Fallback nehmen.*

"No permits right now" is **Tuesday** — retry later, shed the request, take the fallback.

im Raum stehen

T2

to hang in the air, be an open question

*Womit die Frage **im Raum steht**, die dieses Enum eingeschmuggelt hat: closed?*

Which **raises** the question that enum smuggled in: closed?

stehen bleiben

T3

to stop

*an der er **stehen blieb***

where it **stopped**

auf Abruf

T3

on standby, waiting to happen

*einen Deadlock **auf Abruf***

one deadlock-**in-waiting**

zu spät

T3

too late

*.waiters.push_back(cx.waker().clone()); // einschreiben — **zu spät***

*.waiters.push_back(cx.waker().clone()); // enroll — **too late***

es liegt nahe

T3

it's natural (to assume)

***Es liegt nahe**, die Userspace-Variante für die Billigversion der „echten" Kernel-Variante zu halten.*

It's natural to assume the userspace arrangement is the budget version of the "real" kernel one.

jedes Mal

T4

every time

*schlägt einen Wartenden, der es nicht tut, **jedes Mal**.*
beats a waiter that isn't, **every time**.

mit Bravour

T4

with flying colors, brilliantly

*besteht in jeder ruhigen Umgebung **mit Bravour**.*
passes **sweetly** in any quiet environment.

gar nicht

T4

not at all

*sein Permit kommt über seinen Record oder **gar nicht**.*
its permit arrives via its record or **not at all**.

eine Rolle spielen

T4

to matter, play a role

*Jetzt spielt die Weck-Lauf-Lücke keine **Rolle** mehr.*
Now the wake-to-run gap doesn't **matter**.

aus dem Nichts

T4

out of thin air

*Die Semaphore hat Kapazität **aus dem Nichts** geprägt*
The semaphore just minted capacity **out of thin air**

aus Versehen

T4

by mistake, accidentally

*sondern dem Wählen ***aus Versehen*** —*
it's choosing it ***by accident***,

verloren gehen

T4

to be lost

*geht nichts **verloren**.*
nothing **is lost**.

früher oder später

T5

sooner or later

*wird **früher oder später** aufhören zu warten*
will, **sooner or later**, stop waiting

fallen lassen

T5

to drop, let fall

*ein select!, das seinen Verliererzweig **fallen lässt***
a select! that **abandons** its losing branch

es gibt

T5

there is/are

*einen Task, den es nicht mehr **gibt***
a task that no longer **exists**

immer wieder

T5

again and again, repeatedly

*die Teil 4 **immer wieder** umkreist hat*
the gap Part 4 **kept** circling

bestehen aus

T6

to consist of, be made of

*Latenz-Tails **bestehen aus** genau so etwas*
Latency tails **are made of** exactly that

weit entfernt

T6

far removed, far away

weit entfernt von ihrer Ursache auftaucht
surfacing **far** from its cause

aus der Nähe betrachtet

T6

viewed up close, watched closely

– **aus der Nähe betrachtet**
– watched closely

zur Sprache kommen

T6

to come up (in discussion)

bevor Pin je **zur Sprache kam**
before Pin ever came up

von Anfang bis Ende

T6

from beginning to end

von Anfang bis Ende sehen sollte
worth seeing end to end

alles in Ordnung

T6

everything's fine, all in order

spawn(fut), **alles in Ordnung**
spawn(fut), all fine

X lang

T7

for the whole duration of X

Sechs Teile lang hat das Design still Regeln angesammelt.
Six parts in, the design has been quietly accumulating rules.

genau einmal

T7

exactly once

Ein Permit wird **genau einmal** konsumiert.
A permit is consumed **exactly once**.

Zeile für Zeile

T7

line by line, one row at a time

Das kann jeder auditieren, **Zeile für Zeile**.
Anyone can audit that, **one row at a time**.

mitten im

T7

in the middle of

weil Futures **mitten im** Warten verschwinden (Teil 5).
because futures vanish **mid**-wait (Part 5).

Textstruktur & Signalwörter

discourse markers

46

höchstens

T0

at most

höchstens N Datenbankverbindungen, **höchstens** N schwere Requests
at **most** N database connections, at most N heavy requests

daraus

T0

from that

folgt der Code **daraus**
the code follows from it

erst

T0

not until, only

*die sich **erst** in Teil 5 auszahlt*
that won't pay off **until** Part 5

stattdessen

T0

instead

*Übergibt man das Permit **stattdessen** an den vordersten der Schlange*
Hand the permit to the front of the line **instead**

sonst

T0

otherwise

*muss es das Permit zurückgeben, **sonst** blutet die Kapazität lautlos aus*
it must give that permit back, **or** capacity bleeds away silently

sondern

T0

but rather

*nicht mit einem Laufzeit-Wächter, **sondern** indem es `&mut` vorenthält*
not with a runtime guard **but** by withholding `&mut`

indem

T0

by (doing something)

***sondern** indem es `&mut` vorenthält*
but **by** withholding `&mut`

noch

T0

still, yet

*warum loom hier ***noch*** nichts zu finden hat*
why loom has nothing to find here ***yet***

pro

T0

per, each

*Zehn bis fünfzehn Minuten **pro** Teil*
Ten to fifteen minutes **each**

schon

T0

already

***Schon** nach Teil 2 liest man die Doku von `tokio::sync::Semaphore`*
anders
Stopping after Part 2 **already** changes how you read
`tokio::sync::Semaphore`'s docs

damit

T0

so that

***damit** später jemand „poll mich nochmal“ sagen kann*
so someone can later say "poll me again"

bevor

T1

before

***bevor** er umfällt. Vielleicht ist es die Anzahl der Bildkonvertierungen, die*
the same time **before** it falls over. Maybe it's

statt

T1

instead of

*Das ist das Design, formuliert als Bedürfnisse **statt** als Code.*
That's the design, stated as needs **rather than** code.

aber

T1

but

*Ein Atomic kann bis null herunterzählen, **aber** es hat keine Ahnung, wie es einen Aufrufer bei null *warten* lässt, keine Ahnung, wie es*

*An atomic can count down to zero, **but** it has no idea how to make a caller *wait* at*

weil

T1

because

*schwerste Sorte, **weil** ein Trace oder ein großer Export mehr Speicher kostet als*

*a tighter one on the heaviest kind, **because** a trace or a big export costs more memory than*

denn

T1

because, for

*Dein p50 sieht großartig aus. Dein p99.9 ist eine Katastrophe in Zeitlupe, **denn** er misst die Leute, die an der Tür feststecken.*

*Your p50 latency looks great. Your p99.9 is a slow-motion disaster, **because** it's measuring the people stuck at the door.*

also

T1

so, therefore

*Schon hier muss das Design **also** billig genug sein, dass mehrere Instanzen keine Überlegung wert sind.*

So already the design has to be cheap enough that having several

noch bevor

T1

even before

***Noch bevor** eine Zeile Implementierung existiert, haben die Use Cases uns das*

***Before** writing a single line of implementation, the use cases have handed us the*

bis

T2

until

*...ein vergessener Pfad nach dem anderen, **bis** der Dienst auf einem Pool der Größe null wartet.*

*...one forgotten path at a time, **until** the service is waiting on a pool of zero.*

nicht mehr

T2

no longer

***release** steht **nicht mehr** drin.*

*release is **no longer** in it.*

während

T2

while

*Stell dir den Server aus Teil 1 beim Herunterfahren vor, **während** vierzig Tasks in **acquire** geparkt sind.*

*Imagine the server from Part 1 shutting down **while** forty tasks sit parked inside **acquire**.*

unterhalb

T2

below, underneath

*Diese beiden leben **unterhalb** des Interface, als Eigenschaften der Maschinerie im Inneren...*

*Those two live **below** the interface, as properties of the machinery inside...*

darunter

T3

underneath, among them

*Jedes Synchronisationsprimitiv ist **darunter** eine Antwort auf die Frage*
Every synchronization primitive is, **underneath**, an answer to the question

solange

T3

as long as, while

*Der Thread kostet nichts, **solange** er geparkt ist.*
The thread costs nothing **while** parked.

angenommen

T3

suppose, assuming

***Angenommen**, acquire ruft tief in irgendeinem Task trotzdem `futex_wait`.*
So **suppose** acquire, deep inside some task, calls `futex_wait` anyway.

trotzdem

T3

anyway, nevertheless

*ruft tief in irgendeinem Task **trotzdem** `futex_wait`.*
calls `futex_wait` **anyway**.

innerhalb

T3

within, inside of

***innerhalb** des `wake()`-Aufrufs*
inside the `wake()` call

dann

T3

then

*`waker.wake();` // ...**dann** fremden Code ausführen*
`waker.wake();` // ...**then** run foreign code

samt

T3

together with, including

*ein ganzer OS-Thread **samt** Stack*
a full OS thread, stack **and all**

sogar

T3

even

*Das ist simpel, es ist **sogar** korrekt*
It's simple, it's **even** correct

falls

T4

if, in case

*Permit nehmen, **falls** noch eines da ist.*
take a permit **if** one's still there.

daher

T4

hence, therefore

*vorbeigedrängt — **daher** der Name*
barged past the queue — **hence** the name

wann immer

T4

whenever

***wann immer** jemand eine Semaphore aus einem Zähler und einer Condvar improvisiert*
whenever someone improvises a semaphore from a counter and a condvar

wegen

T5

because of

*Der schwere Fall existiert **wegen** der Lücke*
The severe case exists **because of** the gap

sobald

T5

as soon as

sobald *die Form sichtbar ist*
once the shape is visible

wenn

T5

if, when

Wenn *ein Wartender verschwindet*
when a waiter vanishes

deshalb

T6

therefore, for that reason

Doppelt verkettet genau deshalb
Doubly linked precisely so this works

weshalb

T6

which is why

weshalb *poll-Implementierungen ihm beiläufig entkommen*
which is why poll implementations casually escape it

außer

T6

except

außer *Aushängen-beim-Drop*
except unlink-on-drop

ab da

T6

from then on, from that point

und ab da erhält poll ein Pin<&mut Self>
and from that point poll receives Pin<&mut Self>

zwischen

T7

between

*und die Korrektheit wohnt in den *Absprachen zwischen* ihnen:*
and correctness lives in the *agreements between* them:

ob

T7

whether

Drop` muss wissen, ob Release diesen Wartenden schon zugeteilt hat;
Drop` must know whether release already granted this waiter;

dagegen

T7

against/about that, in response

Die letzte Idee dieser Serie ist, was man dagegen tut.
The last idea of this series is what to do about that.

außerhalb

T7

outside of

to_wake.wake_all(); // außerhalb des Locks — Teil 3s Regel
to_wake.wake_all(); // outside the lock — Part 3's rule

neben

T7

next to, beside

lese tokios batch_semaphore.rs neben dieser Serie —
read tokio's batch_semaphore.rs beside this series —

ohne

T7

without

*Und die nächste Serie beginnt, wo der Komfort dieser endet: eine Queue mit mehreren Produzenten, mehreren Konsumenten und keinem Lock, hinter dem man sich verstecken kann — wo Korrektheit vollständig auf atomaren Orderings ruht, und die erste Frage eine ist, die diese Serie nie stellen musste: Was heißt „vorher“ überhaupt, **ohne** Lock? --- Das war die Serie. · [Index] (00_index.md) English: [../en/07_implementation.md] (../en/07_implementation.md)*

without a lock, what does "before" even mean?

Englische Lehnwörter English loanwords and the gender German gives them

68

der **Bug**

die, -s T0

bug (software defect)

*die zwei schlimmsten **Bugs** werden zu einem Pfeil*
the two worst **bugs** become an arrow

das **Permit**

das, -s T0

permit

Permit — *die Einheit, die eine Semaphore vergibt*
permit — the unit a semaphore hands out

der **Futex**

der, -e T0

futex

*Der Vertrag, der den **Futex** ersetzt*
The contract that replaces the **futex**

der **Waker**

der, - T0

waker

*dann Stille, bis der **Waker** feuert*
then silence until the **waker** fires

der **Task**

der, -s T0

task

*hat von deinen **Tasks** noch nie gehört*
has never heard of your **tasks**

das **Future**

das, -s T0

future

*ein **Future** kann einfach aufhören zu existieren*
a **future** can just cease to exist

die **Cancellation**

die, - T0

cancellation

*Teil 5 — **Cancellation**: Wenn ein Wartender verschwindet*
Part 5 — **Cancellation**: when a waiter vanishes

das **Barging**

das, - T0

barging

Barging — *freigewordene Permits landen im gemeinsamen Zähler*
barging — freed permits return to the shared counter

der **Hand-off**

der, -s T0

hand-off

Hand-off — *freigewordene Permits werden einem bestimmten Wartenden zugewiesen*
hand-off — freed permits are assigned to a specific queued waiter

Pin

T0

Pin (the Rust reference type)

`Pin` — ein Referenztyp mit dem Versprechen, dass sein Ziel sich nie wieder bewegt

`Pin` — a reference type promising its target never moves again

poll / Pending

T0

poll / Pending

`poll` / *Pending* — die Runtime fragt „fertig?“

`poll` / *Pending* — the runtime asks "done?"

der Server

der, - T1

server

Irgendwo in jedem ausgelasteten **Server** steckt eine Zahl, die niemand absichtlich

Somewhere in every busy **server** there's a number nobody chose on purpose

der Timeout

der, -s T1

timeout

bevor er in **Timeouts** läuft. Der Server hat eine Decke. Der Ärger beginnt, wenn

it starts **timing out**. The server has a ceiling.

der Endpoint

der, -s T1

endpoint

Stell dir einen **Endpoint** vor, der etwas wirklich Teures tut — ein PDF rendert,

Picture an **endpoint** that does something genuinely expensive — renders a PDF, runs a

rendern

renderte · gerendert T1

to render

Stell dir einen Endpoint vor, der etwas wirklich Teures tut — ein PDF **rendert**,

does something genuinely expensive — **renders** a PDF, runs a

die Query

die, -s T1

query

eine schwere **Query** ausführt — und dabei vielleicht 50 MB und einen CPU-Schub

runs a heavy **query** — costing maybe 50 MB and a burst of CPU while it runs.

der Request

der, -s T1

request

kostet. Bei zehn **Requests** in flight ist das ein halbes Gigabyte; kein Problem.

At ten **requests** in flight, you're using half a gig; fine.

der Client

der, -s T1

client

Dann wirst du irgendwo verlinkt, oder ein **Client** retried in einer Schleife, und

Then you get linked somewhere, or a **client** retries in a loop, and

retryen

retryte · geretryt T1

to retry

Dann wirst du irgendwo verlinkt, oder ein Client **retried** in einer Schleife, und

Then you get linked somewhere, or a client **retries** in a loop, and

spawnen

spawnte · gespawnt T1

to spawn

*macht: Sie **spawnt** zehntausend Tasks und startet alle. Es gibt keinen natürlichen*

*runtime does with that: it **spawns** ten thousand tasks and starts all of them.*

der Kernel

der, - T1

kernel

*Sie greift nach 500 GB, die sie nicht hat, der **Kernel** erschießt sie,*

*It reaches for 500 GB it doesn't have, and the **kernel** kills it,*

async

T1

async

*und cancellation-sicher — für **async** Rust. Wir beginnen hier, bei ihrem Zweck, denn*

*a real one, fair and cancellation-safe — for **async***

der Club

der, -s T1

club

*Das klarste Bild einer Semaphore ist ein Türsteher vor einem **Club** mit strenger*

*The clearest way to picture a semaphore is a doorman at a **club** with a strict fire*

der Burst

der, -s T1

burst

*Das zweite ist **Load Shedding**. Unter einem **Burst** will man nicht immer auf ein*

*The second is **load shedding**. Under a **burst** you don't always want to wait for a*

die Panic

die, -s T1

panic

*Aber „danach“ schließt die hässlichen Pfade ein — einen Fehler, eine **Panic**, ein Future, das auf halbem Weg gedroppt wird.*

*an error, a **panic**, a future that gets dropped halfway.*

leaken

leakte · geleakt T1

to leak

*schreibst, ein **geleaktes** Permit in Wartestellung, und der Pool blutet leer.*

*every early return you ever write is a **leaked** connection waiting to happen, and the pool bleeds to empty.*

die Queue

die, -s T1

queue

*Channel — eine **Queue**, die den Produzenten warten lässt, wenn sie voll ist — ist*

*channel — a **queue** that makes the producer wait when it's full — is*

der Test

der, -s T1

test

*sieben Teile hat statt zwei: Ein ruhiger **Test** löst keine von beiden aus, die*

*instead of two, because a quiet **test** never triggers either one but production triggers*

das Budget

das, -s T1

budget

*Für alles mit einem Latenz**budget** ist*

*For anything with a latency **budget**, "some callers wait an unbounded amount of time" is*

das Briefing

das, -s T1

briefing

vollständige **Briefing** diktiert:

the use cases have handed us the complete **brief**:

der Deal

der, -s T2

deal, arrangement

*Ein Pool vergibt Permits, die für Verbindungen stehen, und der **Deal** ist streng...*

A pool hands out permits that stand for connections, and the **deal** is strict...

der Job

der, -s T2

job

*Einmal, für einen anderen **Job**.*

Once, for a different **job**.

der Fallback

der, -s T2

fallback

*„Gerade keine Permits" ist Dienstag — retry später, Request abwerfen, **Fallback** nehmen.*

"No permits right now" is Tuesday — retry later, shed the request, take the **fallback**.

Kernel

der, - T3

kernel

*sagt es dem **Kernel***

tells the **kernel** so

Syscall

der, -s T3

system call

*über einen **Syscall** namens **futex***

through a **syscall** called **futex**

Runtime

die, -s T3

runtime

*Eine Async-**Runtime** fährt, sagen wir, acht Worker-Threads*

An async **runtime** runs, say, eight worker threads

Task

der, -s T3

task

*acht Worker-Threads und fünfzigtausend **Tasks***

eight worker threads and fifty thousand **tasks**

Thread

der, -s T3

thread

*acht Worker-**Threads** und fünfzigtausend Tasks*

eight worker **threads** and fifty thousand tasks

Worker

der, - T3

worker

*acht **Worker**-Threads und fünfzigtausend Tasks*

eight **worker** threads and fifty thousand tasks

Freeze

der, -s T3

freeze

*Selbst ohne den **Freeze** sind zwei Dinge kaputt.*

Even without the **freeze**, two things are broken.

Design

das, -s T3

design

*Für die Semaphore diktiert der Vertrag beide Hälften des **Designs** auf einmal, und jetzt können wir sie hinschreiben.*

For the semaphore, the contract dictates both halves of the **design**, and now we can write them down.

Queue

die, -s T3

queue

*plus eine **Queue** von Wakern, gemeinsam bewacht*

plus a **queue** of wakers, guarded together

Deadlock

der, -s T3

deadlock

*Some(waker) => waker.wake(), // ← ohne diese Zeile: **Deadlock***

Some(waker) => waker.wake(), // ← without this line: **deadlock**

Bug

der, -s T3

bug (software defect)

*Sie enthält außerdem zwei **Bugs** und einen Deadlock auf Abruf*

It also contains two **bugs** and one deadlock-in-waiting

Statement

das, -s T3

statement

*Rust droppt ihn am Ende dieses **Statements***

Rust drops it at the end of this **statement**

Scope

der, -s T3

scope

*lebt bis zum Ende des **Scopes***

lives to the end of the **scope**

Kombinator

der, -en T3

combinator

***Kombinatoren** wie select! wickeln Waker ein*

combinators like select! wrap and replace wakers

Executor

der, -en T3

executor

*Manche **Executor** pollen den geweckten Task synchron*

Some **executors** poll the woken task synchronously

Releaser

der, - T3

the one releasing (a permit)

*den **der Releaser** noch hält, während er weckt*

which **the releaser** is still holding

Stack

der, -s T3

stack

*ein ganzer OS-Thread samt **Stack***

a full OS thread, **stack** and all

Race

die, -s T3

race (condition)

*zum Preis heikler **Races** zwischen Atomic und Queue*

at the price of delicate **races** between the atomic and the queue

das Design

das, -s T5

design

*schuldet **das Design** eine letzte Antwort*

the **design** owes one final answer

der Scan

der, -s T6

scan

*einen linearen **Scan** bedeutet*
means a linear **scan**

das Payload

das, -s T6

payload

*Links im **Payload** statt in Knoten*
links inside the **payload** instead of nodes

der Frame

der, -s T6

stack frame

*aus dem **Frame** des Aufgerufenen*
out of the callee's **frame**

der Move

der, -s T6

move

*Ein **Move** ist ein memcpy*
A **move** is a memcpy

der Node

der, -s T6

node

*Sobald der **Node** eines Futures in die Queue verlinkt ist*
once a future's **node** is linked into the queue

der Default

der, -s T6

default

*Beginne beim **Default***
Start from the **default**

der Compiler

der, - T6

compiler

*was der **Compiler** uns zu schreiben erlaubt*
what the **compiler** will let us write

die Runtime

die, -s T6

runtime (system)

*Die **Runtime** pinnt dann jedes Future*
The **runtime** then pins every future

das Timing

das, -s T6

timing

*Warum das **Timing** aufgeht*
Why the **timing** works out

das Lock

das, -s T6

lock

*unter dem **Lock** der Semaphore berührt werden*
under the semaphore's **lock**

der Channel

der, -s T6

channel

*in jeden begrenzten **Channel** gesteckt*
inside every bounded **channel**

der Hot Path

der, -s T6

hot path

*auf den **Hot Path** jedes send*
on the **hot path** of every send

pinnen

T7

to pin (English loan verb)

`unsafe { state.queue.push_back(node) }; // gepinnt → Adresse ist final`
`unsafe { state.queue.push_back(node) }; // pinned → address is final`

Record

der, -s T7

record (data record)

`node.state = WaiterState::Granted; // das Permit wandert in den Record`
`node.state = WaiterState::Granted; // the permit enters the record`

auditieren

T7

to audit (English loan verb)

*Das kann jeder **auditieren**, Zeile für Zeile.*
Anyone can **audit** that, one row at a time.

Hand-off

der, -s T7

hand-off

Hand-off an die Spitze dieser Queue, weil Rennen unter Last aushungert (Teil 4).

Hand-off to the front of that queue, because racing starves under load (Part 4).

Grammatikmuster the patterns that make the text feel hard

7

Nominalisierter Infinitiv — das Warten

WORTBILDUNG

Jeden Infinitiv großschreiben, und er wird ein neutrales Substantiv = englisches «-ing».

Das **Warten** lebt im Waker, nicht im Kernel.

The waiting lives in the waker, not the kernel.

Das **Wecken** eines Wartenden übernimmt der Waker.

The waking of a waiter is the waker's job.

Das **Freigeben** eines Permits weckt genau einen Wartenden.

Releasing a permit wakes exactly one waiter.

Erweitertes Partizipialattribut

SATZBAU

Englisch hängt einen Relativsatz an; Deutsch schiebt das Ganze zwischen Artikel und Substantiv. Von hinten lesen: erst das Substantiv, dann nach links auspacken.

ein gerade **freigegebenes** Permit

a just-released permit

der vom Waker **geweckte** Wartende

the waiter woken by the waker

die in die Liste **eingehängten** Knoten

the nodes linked into the list

Konditional ohne «wenn» — Verberststellung

SATZBAU

«wenn» weglassen und das Verb an Position eins setzen — kompakter und formeller, überall in den Regeln.

Ist ein Permit frei, greift der Aufrufer sofort zu.

If a permit is free, the caller takes it at once.

Wird das Future gedroppt, trägt es sich aus der Liste aus.

If the future is dropped, it removes itself from the list.

Dativ-Verben FÄLLE

Einige Verben nehmen das Dativobjekt, wo Englisch ein schlichtes Objekt hat.

Wir **trauen** dem Barging-Zähler nicht.

We don't trust the barging counter.

Der Waker **gehört** dem Wartenden.

The waker belongs to the waiter.

Die Freigabe **folgt** der Reihenfolge der Ankunft.

The release follows the order of arrival.

Trennbare Verben im Hauptsatz SATZBAU

Die Vorsilbe springt ans Ende des Satzes; im Nebensatz bleibt sie dran.

Der Wartende **trägt** sich aus der Liste **aus**.

The waiter removes itself from the list.

Der Aufrufer **gibt** das Permit **zurück**.

The caller gives the permit back.

Komposita — von rechts nach links lesen WORTBILDUNG

Das letzte Element ist der Kopf: es trägt Genus und Kernbedeutung. Alles links davon grenzt es ein.

die Warte|schlange

wait + queue → waiting queue

der Zustands|übergang

state + transition

die Aufweck|reihenfolge

wake + order → wake ordering

die Speicher|ordnung

memory + ordering

«man» als allgemeines Subjekt STIL

Wo Englisch «you» oder ein Passiv schreibt, schreibt Deutsch «man» — nie ein Mann, sondern «one, anybody».

Man gibt ein Permit frei, ohne zu wissen, wer wartet.

One releases a permit without knowing who is waiting.

Nimmt **man** Fairness ernst, braucht man eine Warteschlange.

If one takes fairness seriously, one needs a queue.